

基础热流体模型库 V1.2.0

产品用户手册



苏州同元软控信息技术有限公司
Suzhou Tongyuan Software&Control Technology Co., Ltd.

编制	陈玉璐	生效日期	
审核		批准	

文件变更摘要

日期	版本	变更说明	修订	审核	批准
20241014	A.1	首次创建	陈玉璐	郎成震	



目录

1. 引言	1
1.1 产品名称.....	1
1.2 编写目的.....	1
1.3 标识.....	1
1.4 术语.....	1
1.5 引用.....	2
2. 模型库介绍	2
2.1 模型库概述.....	2
2.2 模型库目录.....	3
2.3 应用场景.....	5
2.4 功能特点.....	7
2.5 使用环境.....	8
2.5.1 客户端.....	8
2.5.2 Mohub 在线.....	9
2.6 使用须知.....	10
2.6.1 许可申请.....	10
2.6.2 适配性说明.....	12
2.6.3 模型库加载.....	13
2.6.4 介质模型.....	15
2.7 使用说明.....	15
2.7.1 帮助文档.....	15
2.7.2 典型示例.....	18
3. 快速入门	22
3.1 案例介绍.....	22
3.2 系统搭建.....	23
3.3 参数设置.....	27
3.4 检查编译求解.....	29
3.5 仿真分析.....	30

4. 二次开发说明	30
4.1 模型扩展.....	31
4.1.1 模型说明.....	31
4.1.2 开发示例.....	33
4.2 可替换重用.....	43
4.2.1 模型说明.....	43
4.2.2 开发示例.....	46
5. 典型应用案例	55
5.1 蒸汽动力循环系统(SteamPowerCycle)	55
5.2 水箱系统(TankSystem).....	57
5.3 二回路系统(SecondLoopSys).....	59
6. 注意事项	61

1. 引言

1.1 产品名称

基础热流体模型库 V1.2.0 (TYThermoFluidSys V1.2.0)

1.2 编写目的

本文为基础热流体模型库 V1.2.0 产品用户手册，主要目的为用户提供清晰的使用文档，帮助用户更好地理解和应用该模型库，在该用户手册中具体包括模型库产品介绍、快速入门、二次开发说明、典型应用案例以及注意事项等内容，提升用户的产品体验和满意度。

预期读者包括用户、项目管理办公室、产品技术管理组、研发过程改进组、本产品团队人员以及公司管理层领导等。

1.3 标识

文档标识号：TY-TYThermoFluidSys-USM-20241014-A

文档标题：基础热流体模型库 V1.2.0 产品用户手册

1.4 术语

术语	描述
定常流动和非定常流动	速度、压力和密度等状态量不随时间改变的流动称为定常流动。定常流动可表示为 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ 流动状态随时间变化的流动称为非定常流动，通常流体的流动均为非定常流动。按照流动随时间变化的速率，非定常流动可分为三类： 1) 流场变化速率极慢的流动 流场中任意一点的平均速度值随时间变化非常缓慢，此时可忽略加速度效应。该流动又可成为准定常流动，大容器中的液体从小口的出流过程就属于这种流动。准定常流动的每一瞬时都可认为服从定常流动的

	方程，时间效应只是以参量形式体现出来。 2) 流场变化速率很快的流动 此时要考虑加速度效应，该流动和定常流动有本质区别，活塞式水泵所造成的流动就属于这一类。 3) 流场变化速率极快的流动 此时流体的弹性力显得十分重要。瞬间关闭水管阀门时的水击现象就属于这一类。 除上述三种流动外，某些状态反复出现的流动，如流场各点的平均速度和压力随时间周期性变化的流动，也可认为是一种非定常流动。活塞泵和压气机进出口管道流就属于这类。
可压缩流动和不可压缩流动	在压力作用下流体体积发生变化的流动称为可压缩流动，真实流动的流体存在不同程度的可压缩性。在流体力学中常用密度的变化来代替体积的变化。一般而言，液体的密度只是在很高的压力下才有微小的变化，所以可视为不可压缩流动，而气体的密度却很容易随压力变化而变。在空气动力学中，要根据气体流动的马赫数确定气体的密度的变化是否可忽略。
单相模型和均相模型	若仅有三相（气、液、固）中的一相流动，则为单相模型；均相模型是两相流模型的简化，其基本假设为： 1) 两相混合得非常均匀，且气液两相具有相同的流动线速度； 2) 两相间处于热力平衡，对于气液两相流动，两相间热力平衡及蒸汽与液体具有相同的温度且均处于饱和状态； 3) 使用合理确定的单相摩擦系数。

1.5 引用

[1] 《基础热流体模型库 V1.2.0 产品宣传册》

2. 模型库介绍

2.1 模型库概述

基础热流体模型库 V1.2.0 作为产品货架体系中一款专业基础库，主要内容包
括管道、阀门、接头、机械设备、换热器、热组件和传感器等模型，该版本模
型库在架构和内容上进行了一定程度升级优化，包括适配同元标准库

Modelica4.0.0.TY.1，新增多个模型及优化部分模型等。该库可用于搭建大型复杂热流系统，进行动态仿真分析，覆盖热流系统的设计仿真验证、运行模拟、状态预测和数字化验证等多个应用场景，可用于核能、火电、船舶、液体动力和综合能源等多个领域。

2.2 模型库目录

基础热流体模型库 TYThermoFluidSys 是采用模块化建模思想，基于多领域统一建模规范 Modelica，建立的通用液压系统模型库。如图 2-1 所示，TYThermoFluidSys 库将热流体模型按功能归类，提供了管道（Pipelines）、阀门（Valves）、容器（Volumes）、接头（Junctions）、机械设备（Machines）、换热器（HeatExchangers）、热组件（Thermals）、基础控制组件（Blocks）、边界（Sources）和传感器（Sensors）等组件模型，以及用户指南（UsersGuide）和可用于二次开发的接口（Interfaces）等。此外，TYThermoFluidSys 库中还提供了 3 个热流体系统模型（Examples），供初学者练习参考。

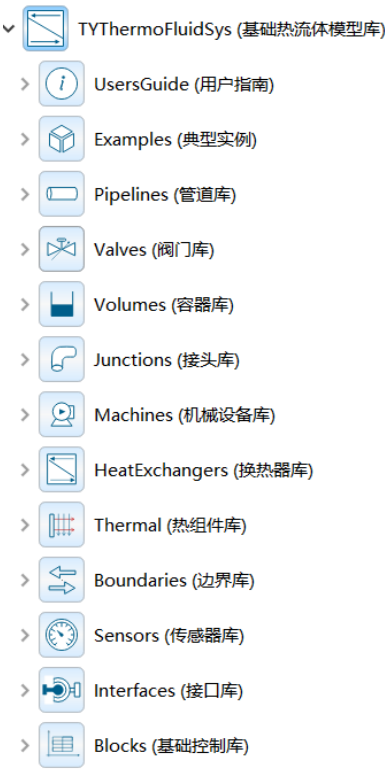


图 2-1 TYThermoFluidSys 库结构

TYThermoFluidSys 库采用工程结构单元细分的方法，使用户可以通过尽可能少的结构单元模块构建尽可能多的工程系统模型，其各功能模型列于表 2-1。

表 2-1 TYThermoFluidSys 库功能模型简表

名称		描述
UsersGuide	用户指南	提供模型库概述、联系方式、版本说明和二次开发模板等介绍文档
Examples	典型实例	提供基础热流体模型库的经典应用案例，方便用户快速入门
Pipelines	管道库	提供了离散管道和集中参数管道
Valves	阀门库	提供了简单控制阀、控制阀、安全阀、截止阀、延迟时阀、可压缩流体阀和不可压缩流体阀
Volumes	容器库	提供了单相容积、两相容积、敞口水箱和稳压器
Junctions	接头库	提供了渐变管、突变管、弯头、三通接头、汇流器和分流器
Machines	机械设备库	提供了离心泵、汽轮机、压气机、汽水分离器、风机、抽气器、发电机和转轴
HeatExchangers	换热器库	提供了蒸发器、冷凝器、除氧器和各类换热器
Thermal	热组件库	提供了热容、热阻、平面壁、二维导热、对流边界、辐射换热和圆形管壁
Blocks	基础控制库	提供了实型、布尔型的输入与输出信号
Interfaces	接口库	提供二次开发必要的接口模型
Sources	边界库	提供常用的压力边界、流量边界、油箱和零流量源
Sensors	传感器库	提供检测压力、流量等传感器

(1). 管道库涵盖了离散管模型和集中参数管道模型，可计算单相流体、均相流体、可压缩流体和不可压缩流体在管道中的流动与传热过程。其中，离散管道模型采用交错网格的建模方法，可以有效减少系统的非线性、提高求解效率。管道模型提供了多种流阻和换热的计算方式，且支持用户进行二次开发，能满足不同流体系统及应用场景下的流动过程的模拟。

(2). 阀门库包括简单控制阀、控制阀、安全阀、截止阀、延迟时阀、可压缩流体阀和不可压缩流体阀，且均不考虑组件与外界的热交换过程。可压缩流体阀和不可压缩流体提供了不同流量系数的输入（ K_v 或 C_v ）及不同阀门流量特性的选择（线性、二次方、等百分比），满足工程上的使用需求。

(3). 容器库包含容积、水箱和稳压器模型。容积模型涵盖了单相和两相流体

的计算，多接口容积模型支持用户自定义接口数量；稳压器模型常用于热工水力管路系统中，可进行压力控制和超压保护，缓冲管路的压力波动，达到保护管路系统的目的。

(4). 接头库包含三通、分（汇）流器、渐变管、弯头等，可用于模拟管路系统中由于流通面积、流动方向或流动通道数的改变而引起的压力、质量流量等参数的变化过程。分流三通接头和汇流三通接头中提供了不同流阻的计算方式，且支持用户进行二次开发，满足不同计算颗粒度的要求。

(5). 机械设备库包含机械能转换的相关设备，如泵、汽轮机、压气机、风机、发电机等，可用于模拟机械能到流体动能和势能，机械能到电能的转换过程。其中，离心泵、汽轮机_基于特性曲线和轴流特性风机均需输入特性曲线数据进而进行运行工况的模拟。

(6). 换热器库包含多类换热器，支持结构参数的输入、流阻及换热计算方式的选择，覆盖常用的 Eps-NTU 换热器、套管式换热器和管壳式换热器，模拟流体介质与壁面金属间的换热；蒸发器、冷凝器和除氧器常用于二回路系统中。

(7). 热组件库包含了导热、对流、辐射的传热组件，以及热容、热阻模型，导热模型根据结构的不同分为平面壁导热、圆柱型二维导热、圆形管壁导热模型，以便适用于不同的应用场景。

(8). 边界库中包含流体边界、热边界和机械边界，能够支持不同接口的边界输入假设。

(9). 传感器库中包括质量流量传感器、体积流量传感器、压力传感器模型、温度传感器，用于监测系统中的压力、流量、温度和转速的变化，更好的保证热流体系统的安全运行。

(10). 基础控制库包括实型和布尔型的输入信号，支持方程描述、曲线描述和插值表多类形式。

2.3 应用场景

1) 热流体系统的方案设计

在方案设计阶段，可用于选择合适的流体组件，包括阀门、管道、容器、换热器等，以满足系统的工作条件和性能要求，并进行组合、调整和优化，支撑系统功能和性能的初步验证评价，实现系统多方案优选分析。

► 典型热流体系统回路设计的快速验证

热流体系统在进行搭建前需要根据需求进行工况的分析，并初步拟定热工水

力系统原理图，包括基本回路的设计，如压力控制回路、流量控制回路、温度控制回路等，为了能够更高效准确的对热流体系统进行设计，可使用基础热流体模型库进行系统化、模块化的设计方法，支撑系统功能及性能的初步验证，确保系统设计合理、运行高效。

► 热流体系统关键设备的快速选型

热流体系统进行设计选型时，首先明确系统的需求，并选择合适的流体模型进行系统搭建，在该过程中还需要考虑系统效率、环境适应性问题，因此借助基础热流体模型库可以有效的模拟该过程，节省实验投入的人力和物力，提高选型的效率。

2) 热流体系统的详细设计

在详细设计阶段，可用于确定热流体系统中每个组件的具体规格和参数，包括管路管径和长度、阀门口径、开关时序等，能够合理做出组件参数信息调整，模拟和评估各个组件参数调整对整个系统的影响程度，以辅助详细设计决策。

► 复杂管网系统的布局设计

流体系统中除了考虑各模型规格外，还需要注意管路的布局，包括直管、三通、弯头等，为了能够使得搭建的管网系统紧凑、美观且易维护，可借助基础热流体模型库提前进行模拟仿真，以获得最优的设计方案。



图 2-2 复杂管网系统的布局设计

3) 热流体系统的实验验证

在实验验证阶段，可用于性能验证、控制策略验证、故障模拟和故障诊断，以及参数调整和系统优化等应用场景，能够更加准确和有效地验证和调整热流体系统，确保其性能和可靠性符合设计要求。

➤ 热流体系统的故障诊断

热流体系统在运行过程中，不可避免的会产生一些故障，当出现故障时进行停机检测的成本相对较高，因此可以借助基础热流体模型库搭建相对应的热流体系统，对运行过程中出现的问题进行复现，诊断问题模型并加以解决。

➤ 核能火电、航空航天系统的故障模拟

模拟热流体系统运行过程中可能出现的问题从而对系统进行优化设计，确保系统的正常运行降低事故发生率。

4) 热流体系统运行维护

在运维维护阶段，可用于搭建实时在线的数字化热流体系统，进行运行状态监测和故障模拟，以帮助运维人员进行系统的日常维护和故障排除，保证系统的稳定运行和可靠性。

➤ 电厂汽水回路系统的运行维护

对于日常生活中，安全系数要求较高的系统，需要进行实时监测与维护，为了能够更快的响应，可以通过搭建实时在线的数字化热流体系统，对系统的运行状态进行监测，及时发现风险点并进行故障排除，确保系统运行的安全性。



图 2-3 电厂汽水回路系统运行维护

2.4 功能特点

应用本基础热流体模型库，可以实现对热流体系统的快速建模。同时可以开展针对模型的仿真分析工作。结合热流体系统实际情况，可以开展：热流体系统稳态性能分析、动态性能分析、管路分析，同时结合控制系统、机电液系统，可以开展对整个系统进行性能分析。

(1). 应用本基础热流体模型库，可以开展热流体系统稳态性能分析：根据额定或最大负载和基本运动参数，确定构成系统的元器件或所设计元器件的基本结构；系统平衡计算、干扰因素分析、系统调整计算和试验数据分析。

(2). 热流体系统动态性能分析：校正初步设计和各种参数，考虑开环/闭环动态响应特性，确定参数的最佳匹配，提供实际设计所需的数据；确定已有系统参数的调整范围，从而缩短系统的调试时间，提高效率；进行液压系统故障工况分析。

(3). 热流体系统瞬态性能分析：分析热流体系统在启动、停止、调整时，参数的变化，充分考虑系统的部、组件的非线性特性；

(4). 热流体系统管路特性分析：考虑管路本身的容性和阻性，分析管路对系统动态特性带来的影响，优化系统性能。

(5). 将热流体系统与机械系统、液压系统和控制系统等其他系统组合在一起进行联合仿真，考虑与机械、液压、电磁等其它领域紧密耦合特性，验证设计方案的可行性及结构参数对系统动态性能的影响，从而确定最佳控制方案和最佳结构。

2.5 使用环境

2.5.1 客户端

苏州同元软控信息技术有限公司在官网(<https://tongyuan.cc>)提供了多种应用软件，其下载地址为 <https://www.tongyuan.cc/download>，界面如图 2-4 所示。

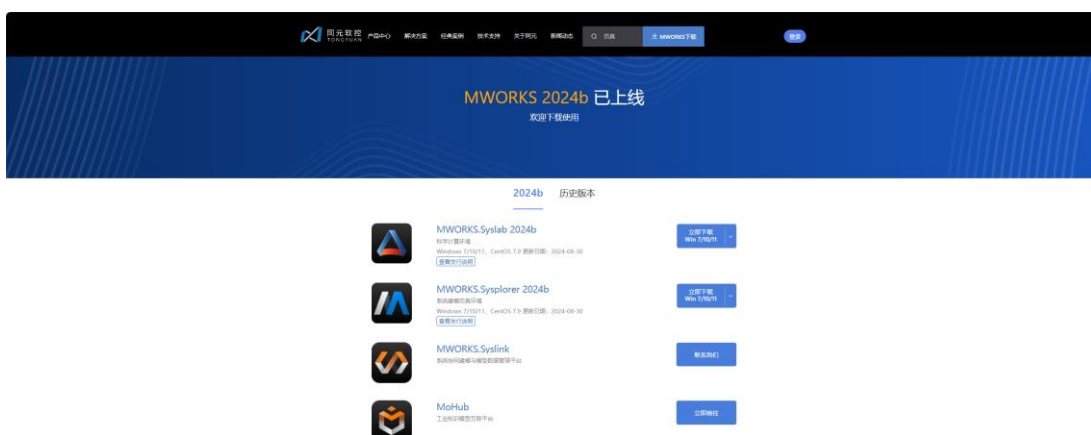


图 2-4 MWORCS 产品

对于系统建模仿真工具 MWORKS.Sysplorer 完全支持多领域统一建模规范 Modelica，按照产品实际物理拓扑结构的层次化组织，支持物理建模、框图建模和状态机建模等多种可视化建模方式，提供嵌入代码生成功能，支持设计、仿真和优化的一体化，是国际先进的系统建模仿真通用软件。内置机械、液压、气动、电池、电机等高保真专业模型库，其中基础热流体模型库（TYThermoFluidSys）便包含在内。用户可通过下载客户端软件进行安装试用，打开内置的基础热流体模型库如图 2-5 所示。

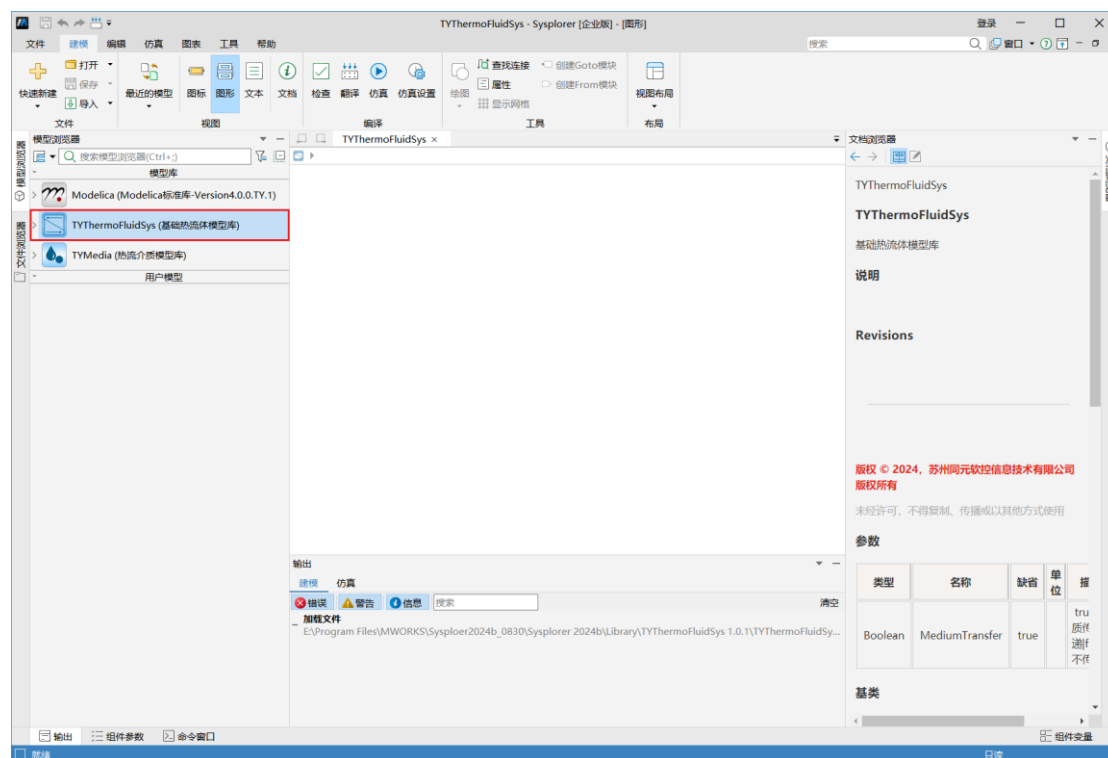


图 2-5 客户端加载基础热流体模型库

2.5.2 Mohub 在线

为方便用户使用，MWORKS.Sysplorer 同时提供了在线版，支持网页端进行建模及仿真，当使用基础热流体模型库时，输入网址 <https://mohub.net>，可以搜索基础热流体模型库进入 Mohub 建模仿真云平台，如图 2-6 所示，点击该模块选择“众创共享”在典型示例中进入蒸汽动力循环在线仿真界面，如图 2-7 所示。

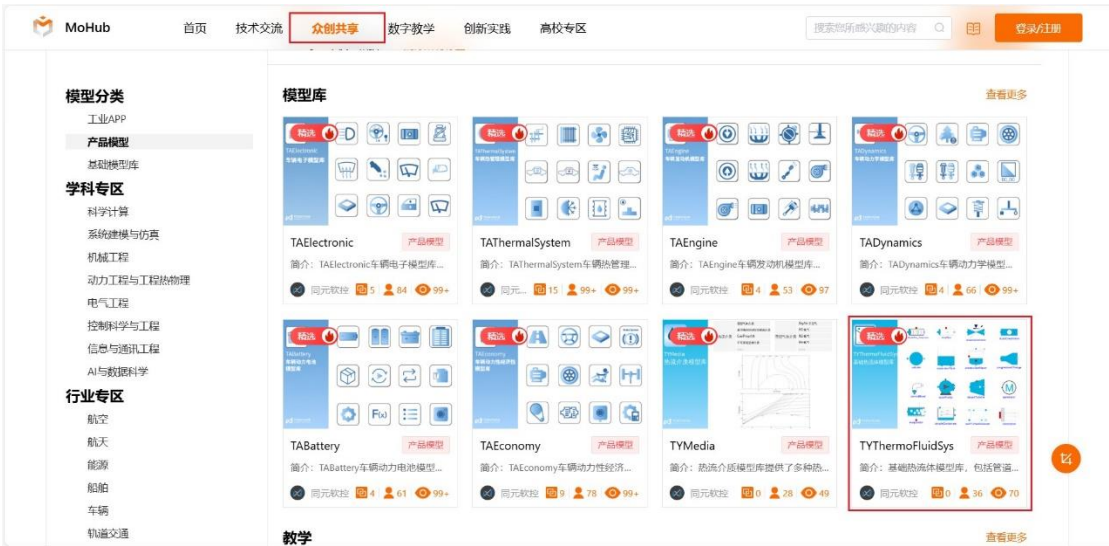


图 2-6 Mohub 在线仿真平台

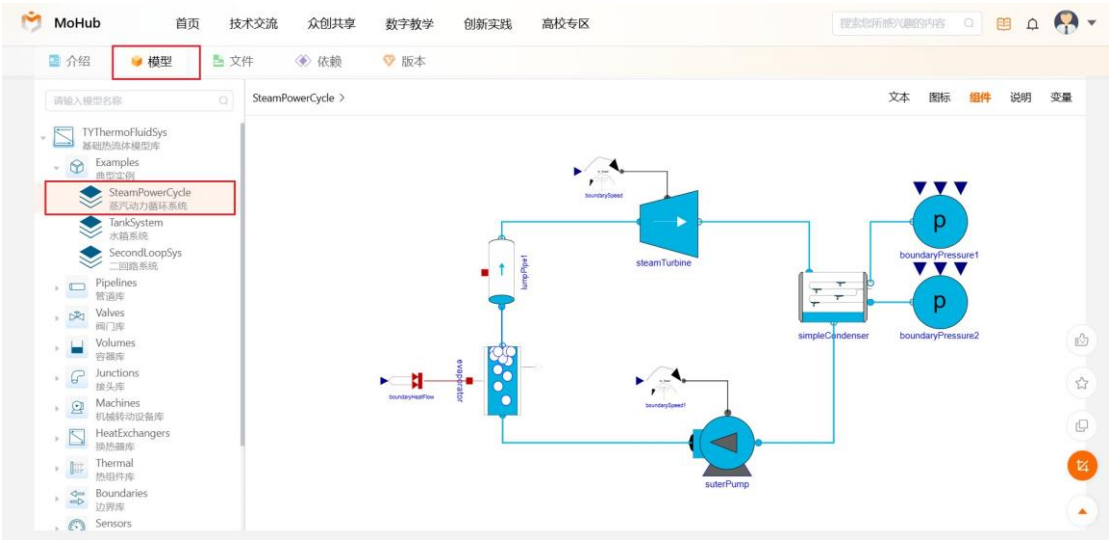


图 2-7 TYThermoFluidSys 模型库云平台仿真界面

2.6 使用须知

2.6.1 许可申请

1) 客户端 license 申请

对于 MWORKS.Sysplorer 的正常使用需要进行许可申请,并具备相对应模块的授权。客户端许可申请可以在官网 (<https://tongyuan.cc>) 的“技术支持”中进行如图 2-8。

注: 进行权限申请时, 模型库的使用授权需申请教育版或企业版, 可根据实

际情况进行申请。



图 2-8 许可申请

申请到对应的许可授权后，在软件中的工具栏中打开“使用许可”窗口，如图 2-10 所示。

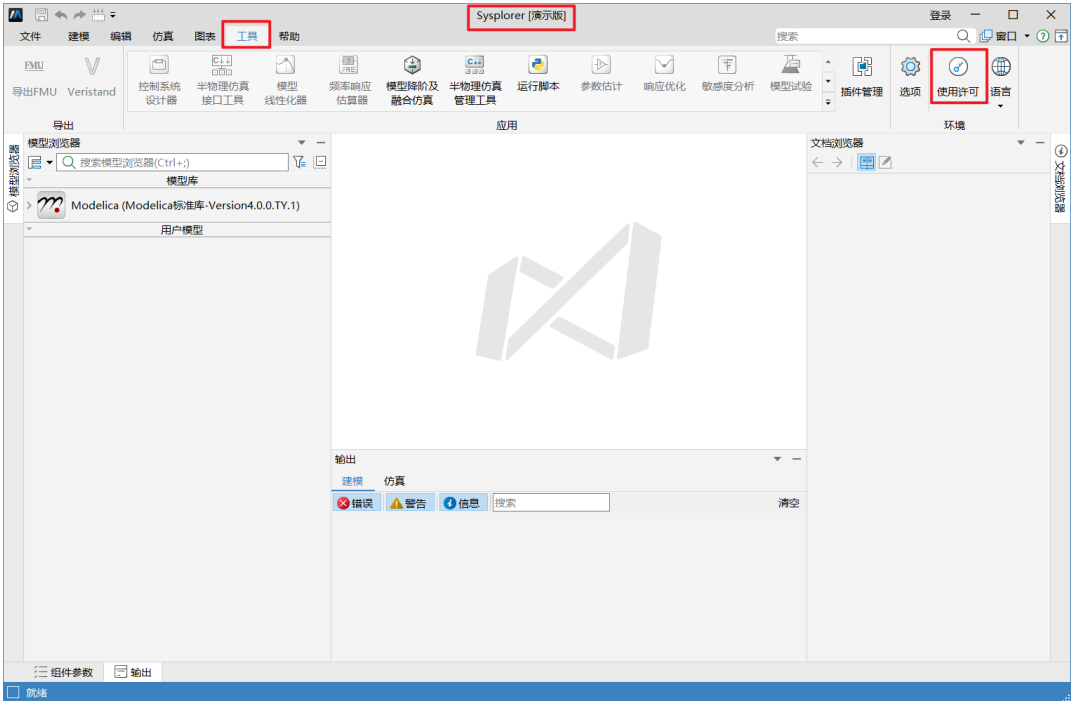


图 2-9 使用许可设置

根据申请的授权类型选择“许可类型”，以许可证服务器为例，输入相应的服务器地址并进行激活，最终显示状态如图 2-10 所示。

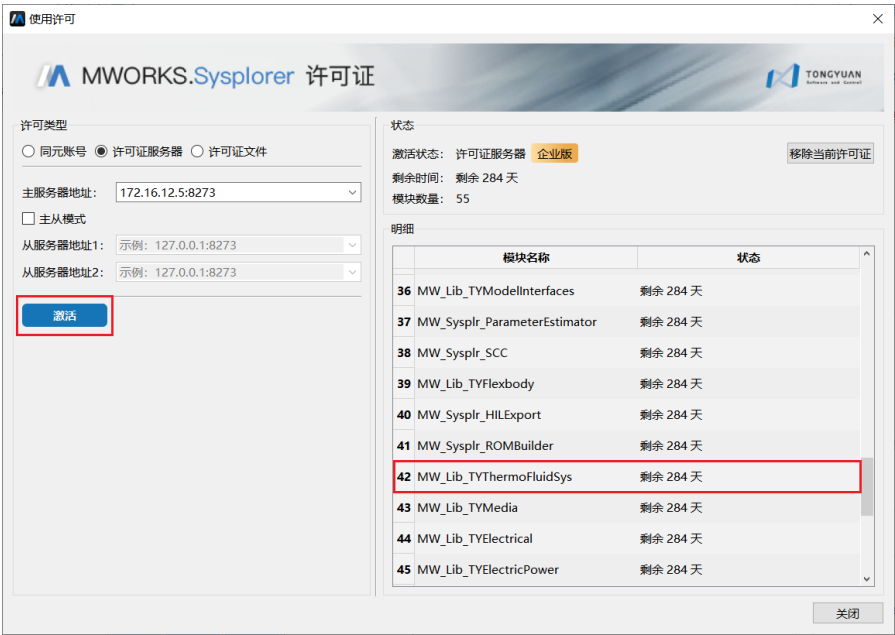


图 2-10 权限激活及模块授权状态

2) 网页端授权

MoHub 建模仿真云平台只需进行账号注册，进入平台后，搜索要找的模型库名称，打开对应模型库进行试用。

2.6.2 适配性说明

表 2-1 操作系统兼容表

CPU 架构	操作系统
x64 架构	Windows7/10/11
	CentOS7.9、Ubuntu 18.04、银河麒麟桌面系统 V10、统信
arm64 架构	银河麒麟桌面系统 V10、统信

表 2-2 编译器兼容及模型库依赖表

类别	名称	配置明细
编译器	GCC	内置
	VC	Microsoft Visual Studio 2015/2017
模型库	Modelica	4.0.0.TY.1
	TYMedia	V1.2.0

2.6.3 模型库加载

在已具备模型库授权的前提下，可通过两种方式打开基础热流体模型库：

1) 模型浏览器中加载

打开软件后，在“模型浏览器”中下拉选择 TYThermoFluidSys（基础热流体模型库），如图 2-11。

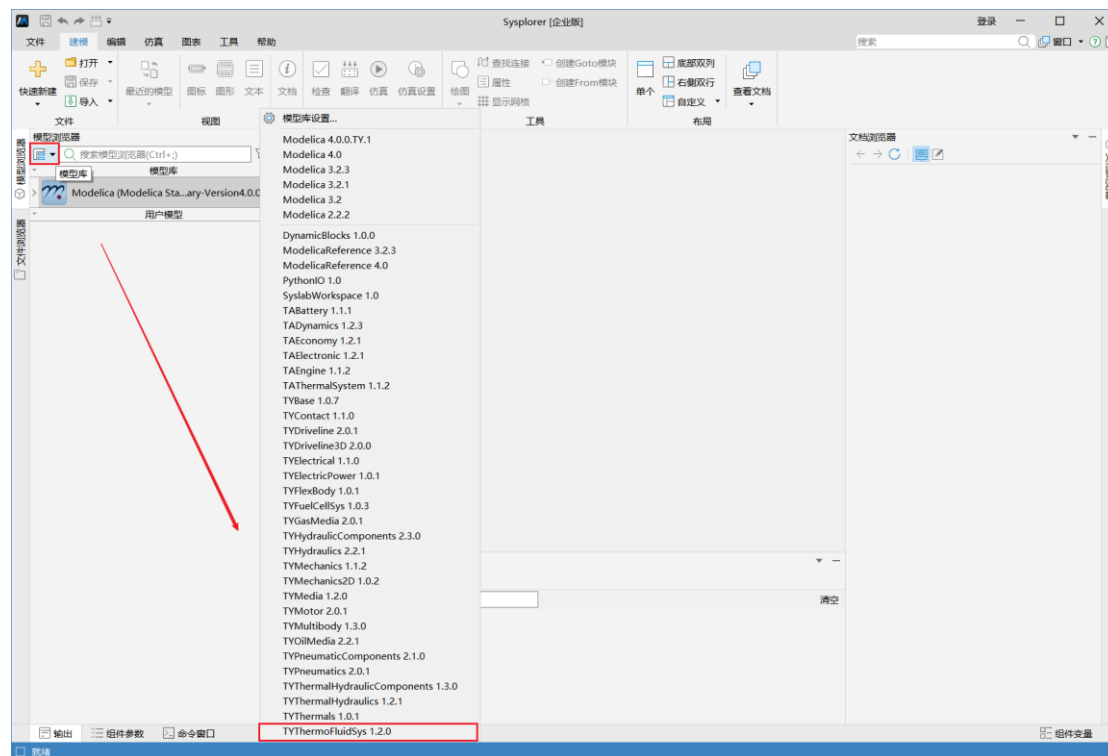


图 2-11 模型库加载（方式一）

2) 工具选项中加载

点击“工具”，打开“选项”窗口，如图 2-12 所示，切换到“环境/模型库”页面，根据 2.6.2 节中的模型库依赖表，查看模型库所需的标准库版本及所依赖的模型库，基础热流体模型库适配同元标准库 Modelica4.0.0.TY.1,且需要依赖热流介质模型库 TYMediaV1.2.0，选择相应模型库，点击“确认”按钮，完成模型库配置。

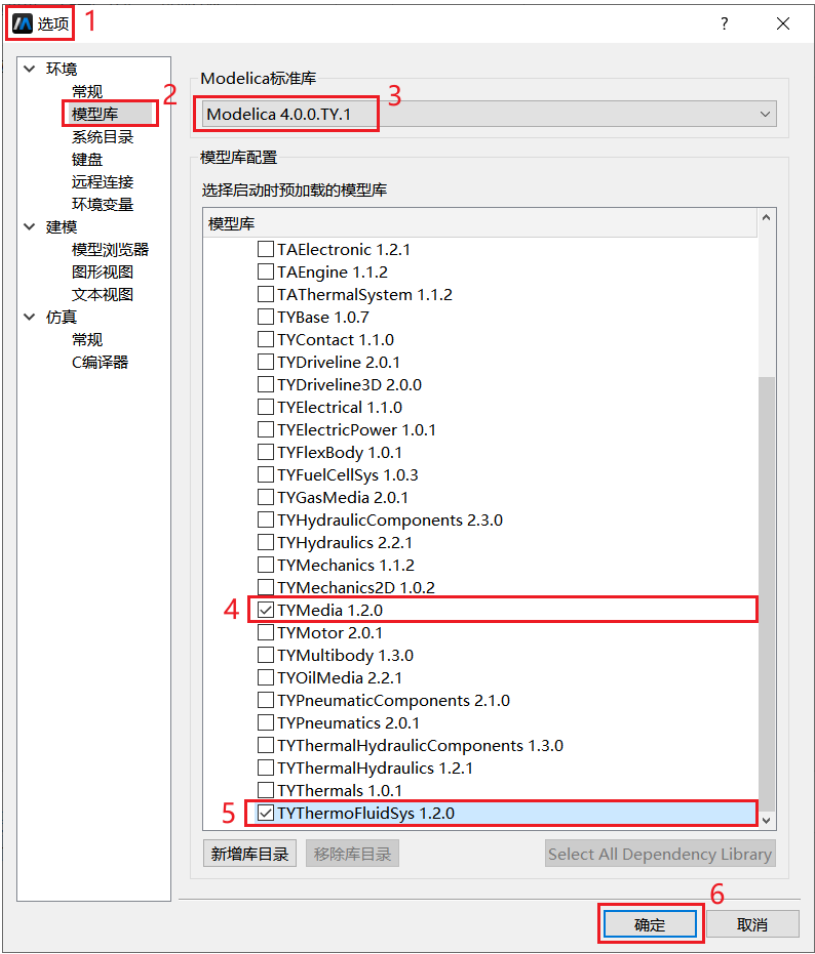


图 2-12 模型库加载（方式二）

3) 加载结果

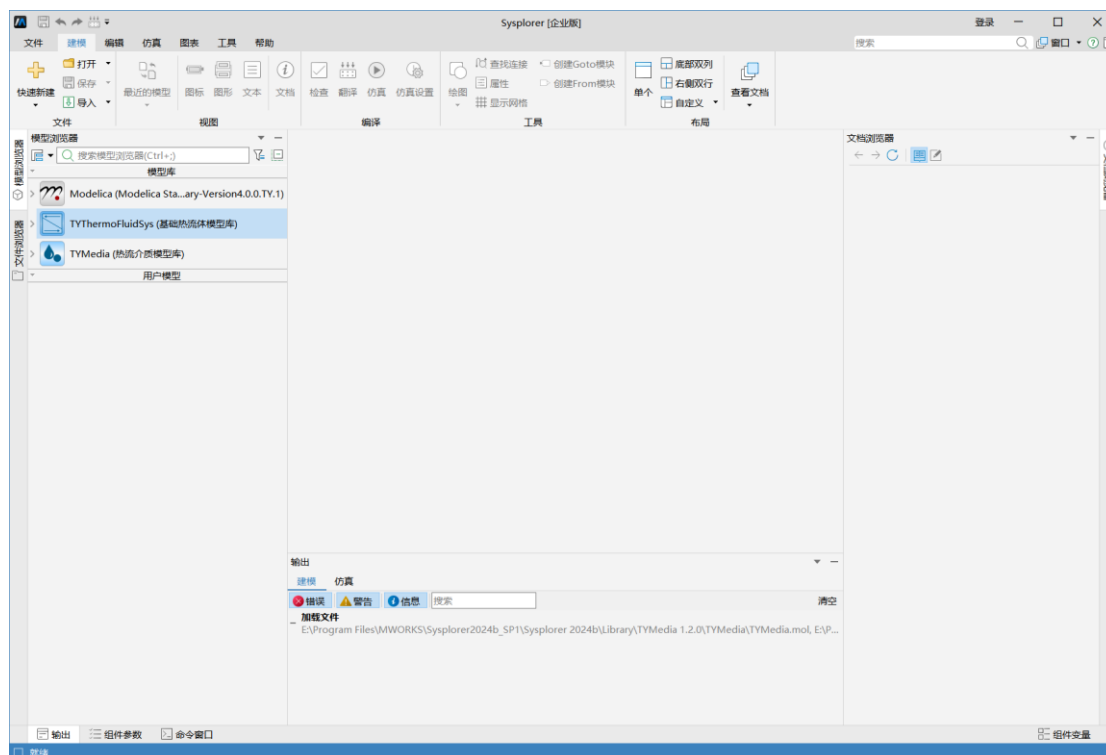


图 2-13 模型库加载结果

注：利用方式一加载模型库只需要点击所需要的模型库，其他依赖模型库因为在底层进行了绑定所以会自动进行加载；利用方式二加载模型库，会使软件保留记忆，再次打开时自动加载所配置的模型库。

2.6.4 介质模型

在流体组件中需要调用介质模型以计算其物理性质，目前基础热流体模型库支持调用的介质包括 Modelica.Media 和 TYMedia（详见《热流介质模型库 V1.2.0 产品用户手册》）。

2.7 使用说明

2.7.1 帮助文档

为了更好的指导用户快速有效的使用模型库，在模型库的开发过程中增加了帮助文档部分，下面以基础热流体模型库中的单相离散管道模型为例，介绍如何查看模型的帮助文档。

1) 查看方式一

通过已打开的基础热流体模型库，找到对应的模型——单相离散管道，鼠标点击该模型后右键，选择查看文档或通过快捷键（Alt+F1）打开帮助文档，如图 2-14 所示。

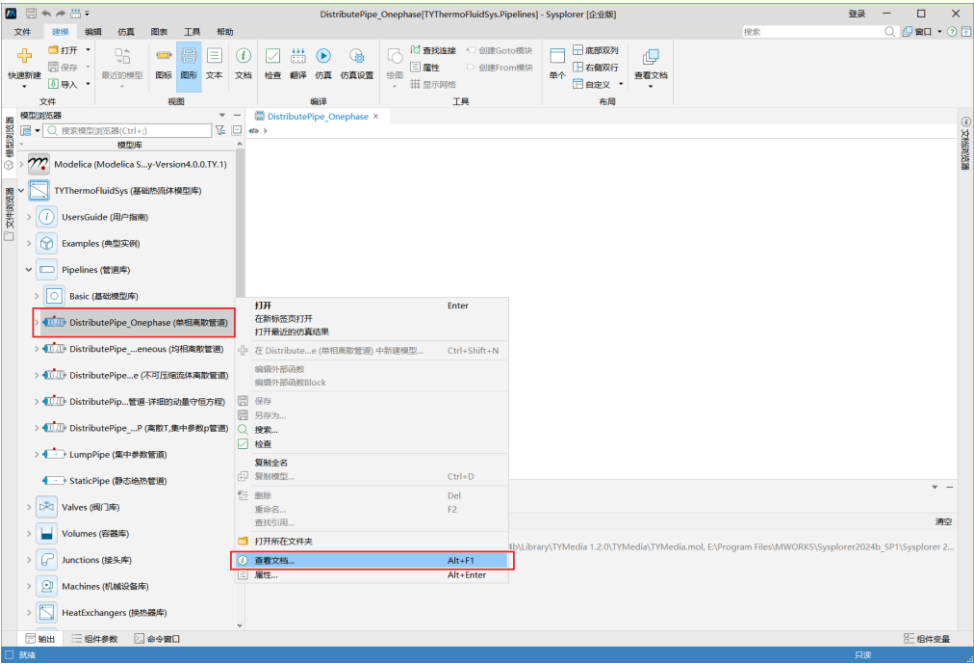


图 2-14 帮助文档查看（方式一）

2) 查看方式二

首先打开窗口模型式下的文档浏览器，如图 2-15 所示，随后找到对应的模型——单相离散管道，双击打开帮助文档。

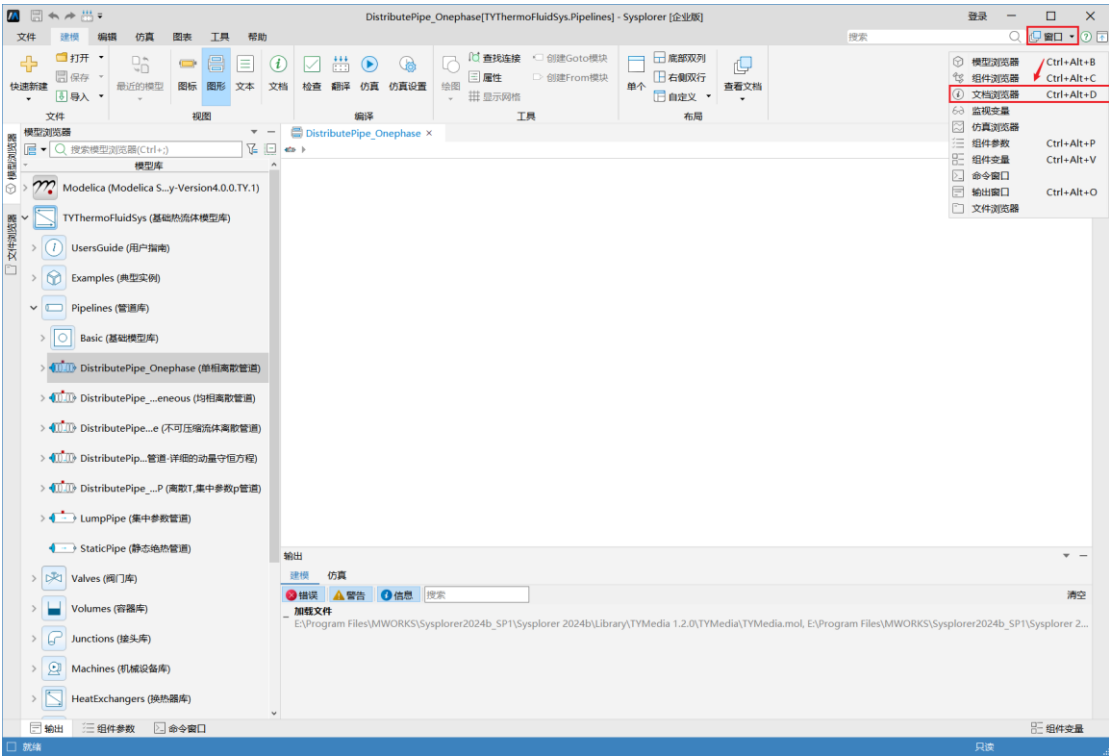


图 2-15 帮助文档查看（方式二）

3) 文档展示

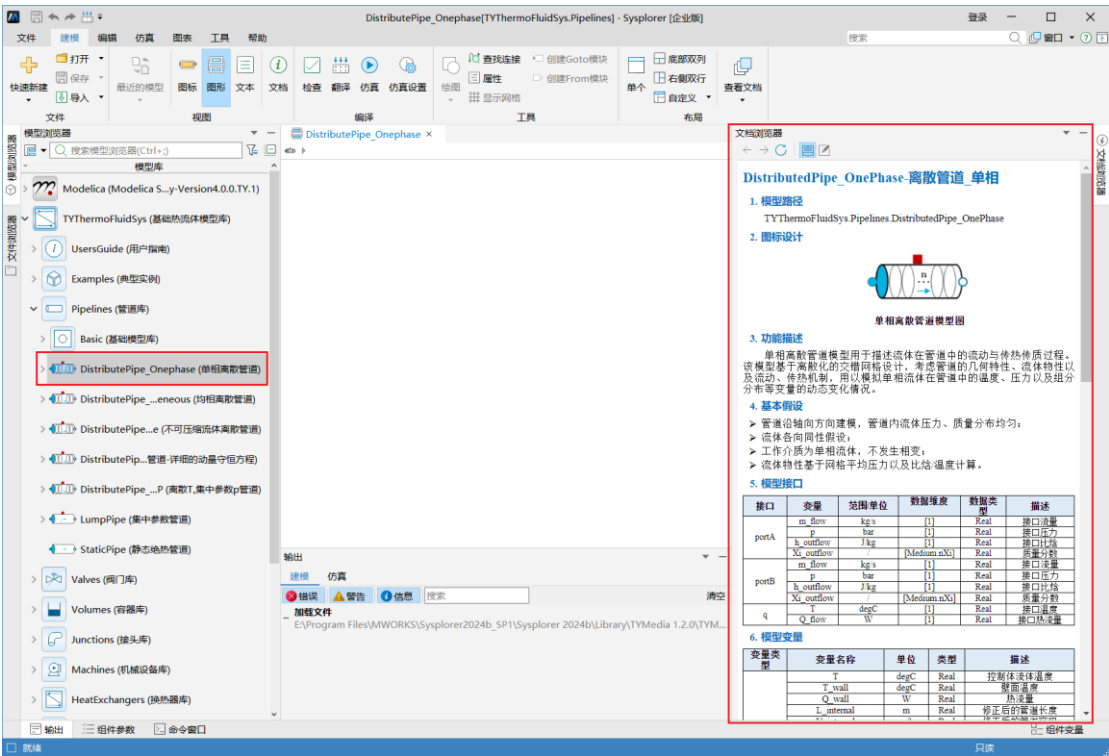


图 2-16 文档浏览器显示

在帮助文档中，主要包含对该模型功能、基本假设、接口信息、模型参数、模型变量、参数设置以及模型原理等信息的描述。

- “**功能描述**”可以快速了解该模型所具备的功能特性，便于系统搭建时的模型选型；
- “**基本假设**”给定了该模型的一些假设条件和适用范围；
- “**模型接口**”定义了接口名称、变量名以及单位和数据类型等，能够使用户了解该模型中所传递的接口信息；
- “**模型参数**”与参数面板的设置保持一致，能够使用户更直观的了解模型的参数信息；
- “**模型变量**”主要展示了建模过程中出现的一些变量信息，帮助用户理解模型的建模思路，它又分结果变量和中间变量，其中结果变量能够在仿真浏览器中进行查看；
- “**参数设置**”用于指导模型使用过程中的一些参数设置说明，用于指导模型参数如何设置以及设置注意事项；
- “**模型原理**”中基本包含了模型建模时所用到的理论公式，帮助用户理解模型功能实现的底层逻辑。

2.7.2 典型示例

用户除了能够通过帮助文档了解各模型的具体情况，在模型库中还会根据模型库的应用特点搭建一些典型示例，便于用户了解模型的使用以及如何进行系统仿真，同时对于典型示例的基本情况和仿真分析过程也在文档浏览器中进行了展示，查看方式可参考 2.7.1 节帮助文档显示的操作过程。目前模型库中的典型示例除了能够直接进行仿真，还支持用户复制后进行调参，工况设计等操作，接下来以基础热流体模型库中的蒸汽动力循环系统为例分别从这两个方面入手进行阐述。

1) 直接仿真应用

在模型库中找到对应的典型示例——蒸汽动力循环系统，在建模/图形层界面可以看到该系统的组成，单击对应的模型可以在参数面板中查看该模型的参数设置情况，如图 2-17 所示。

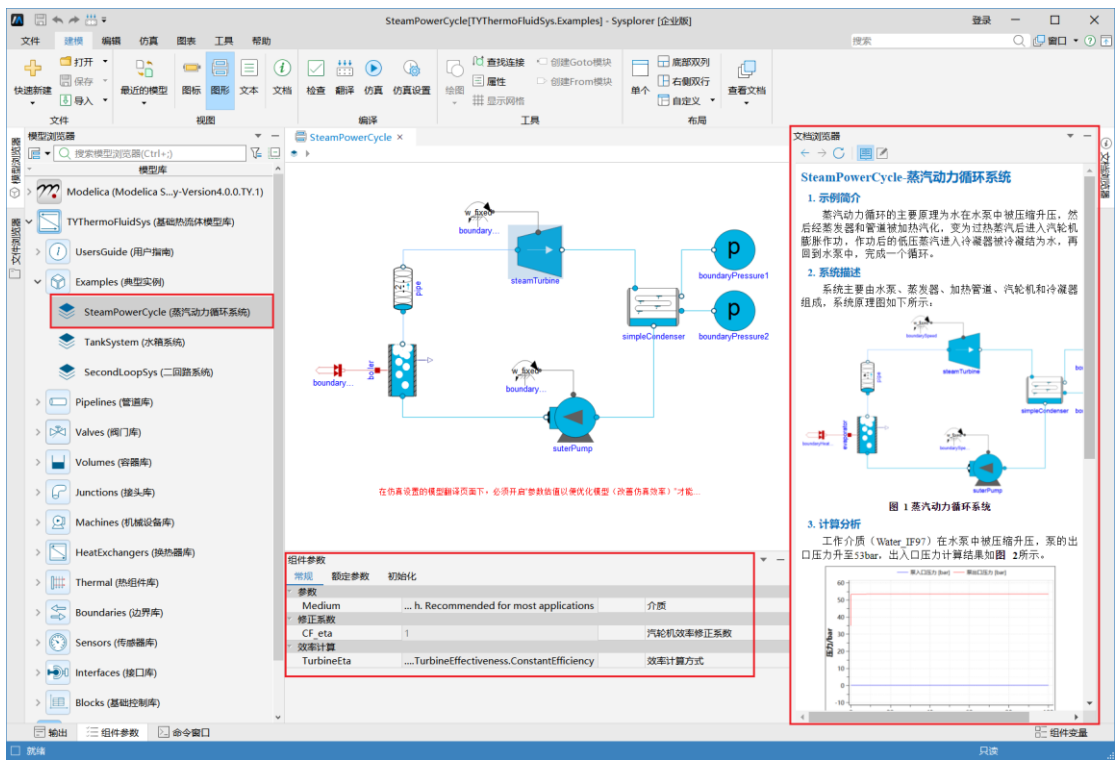


图 2-17 蒸汽动力循环系统

由于模型库的权限设置，模型库中的典型示例不支持参数修改，因此可以直接进行模型的检查、翻译和仿真工作，该方式中支持仿真设置的修改。

2) 调参及工况设计

为了满足用户能够对现有典型示例的调参和工况设计的需求，用户可自行复制创建新的模型再进行修改，包括直接复制或者选择新路径复制。

(1). 直接复制，右键目标模型复制，如图 2-18。

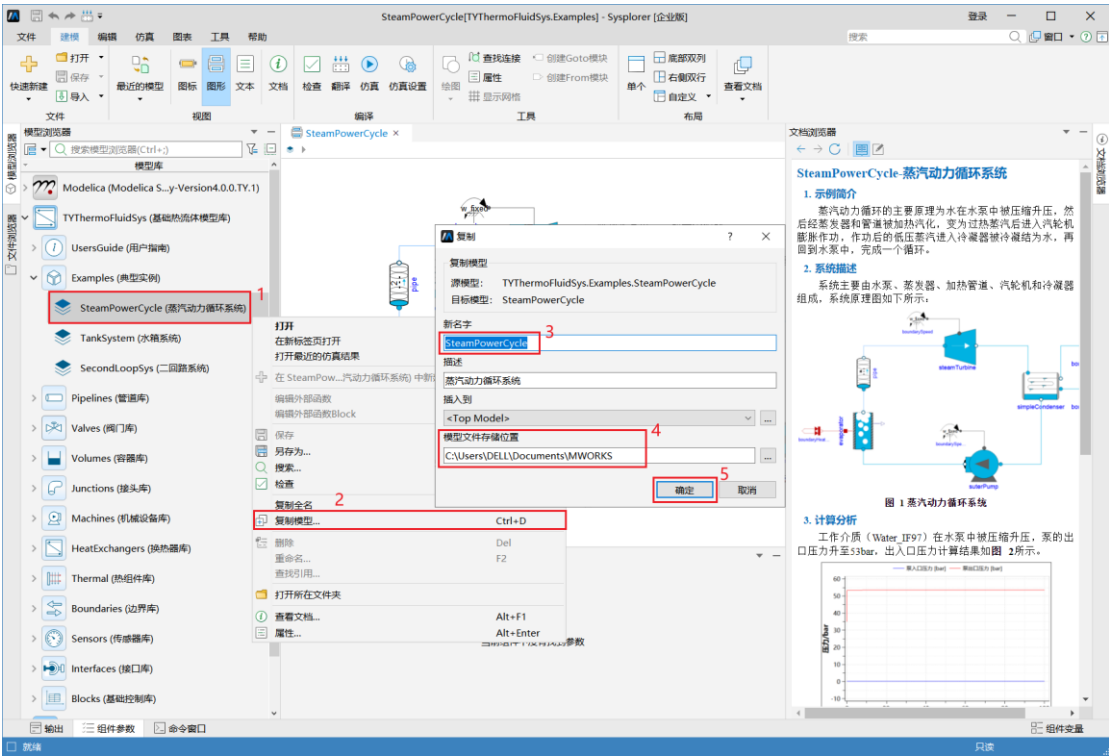


图 2-18 直接复制

注：该方式下可以修改系统名称，系统描述以及模型存放地址，否则直接放入默认工作目录下

(2). 先选择合适的位置创建新的模型，如图 2-19。

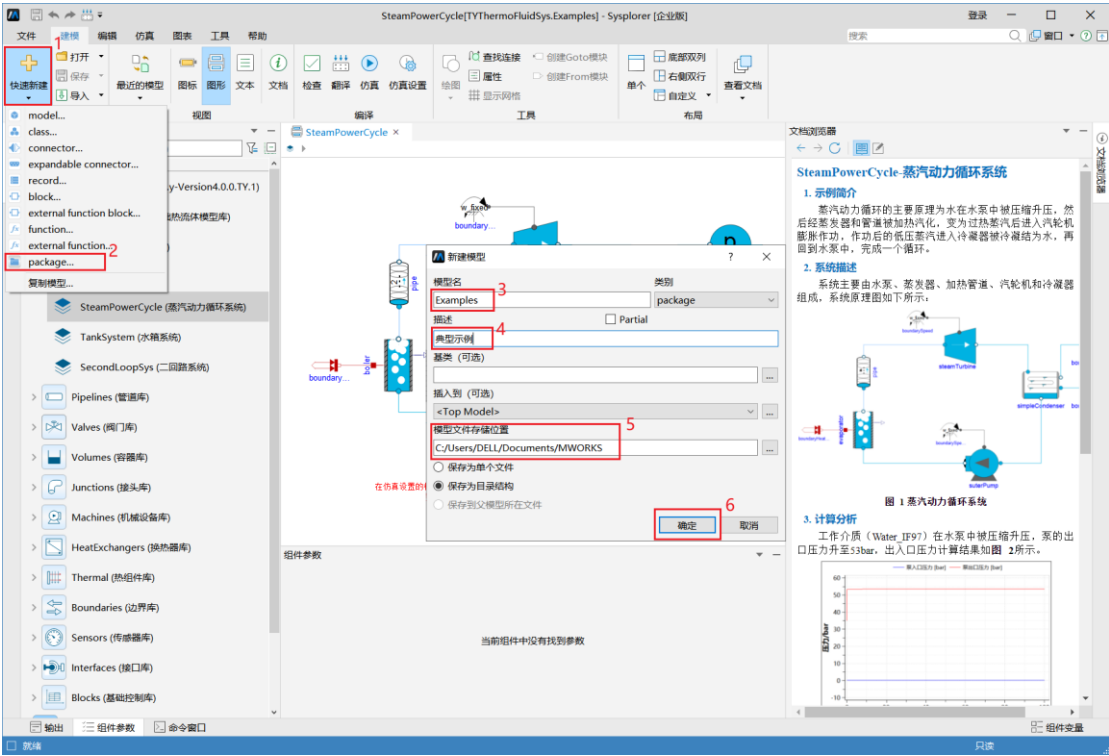


图 2-19 新建模型

新模型创建完成后找到对应的典型示例——蒸汽动力循环系统，鼠标点击后右键选择复制模型到指定的位置，如图 2-20 所示。

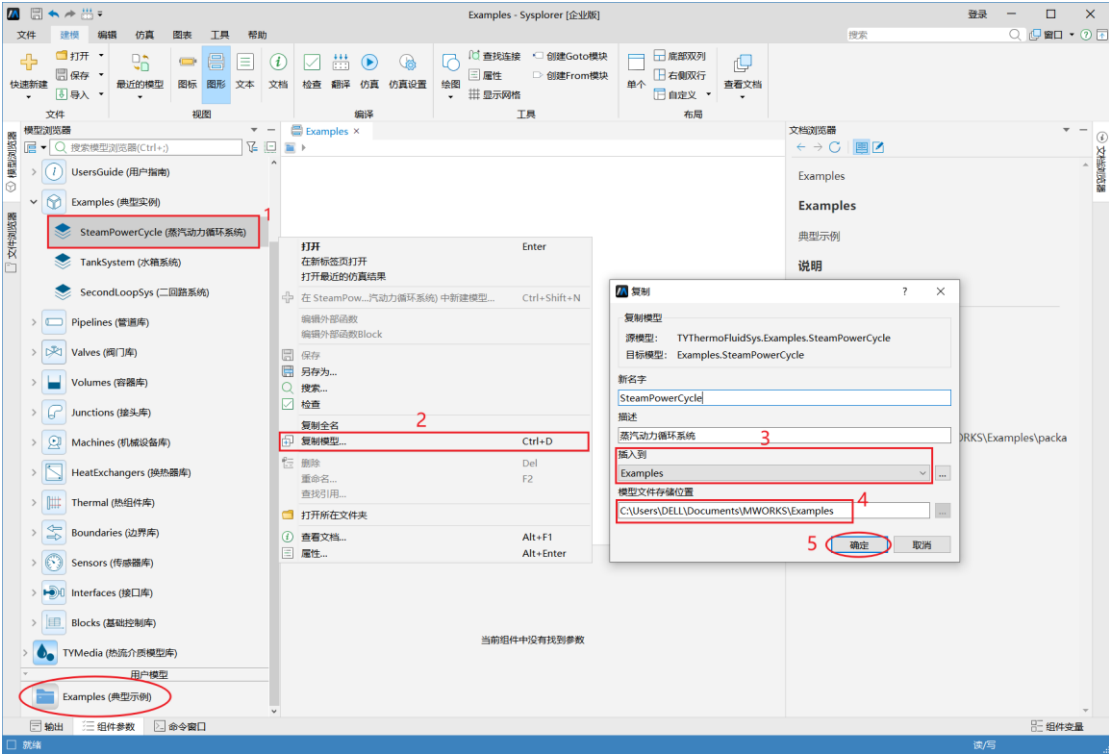


图 2-20 模型复制

注：新创建完成的模型会出现在用户模型层级中，只有保存后才会出现在相应的地址中出现，因此在模型复制时可以直接选择插入位置，此时软件会自动定位无需选择。

模型复制完成后，可以进行参数的调整和工况的设计，此时再点击对应的模型，参数面板中的组件参数支持修改如图 2-21。

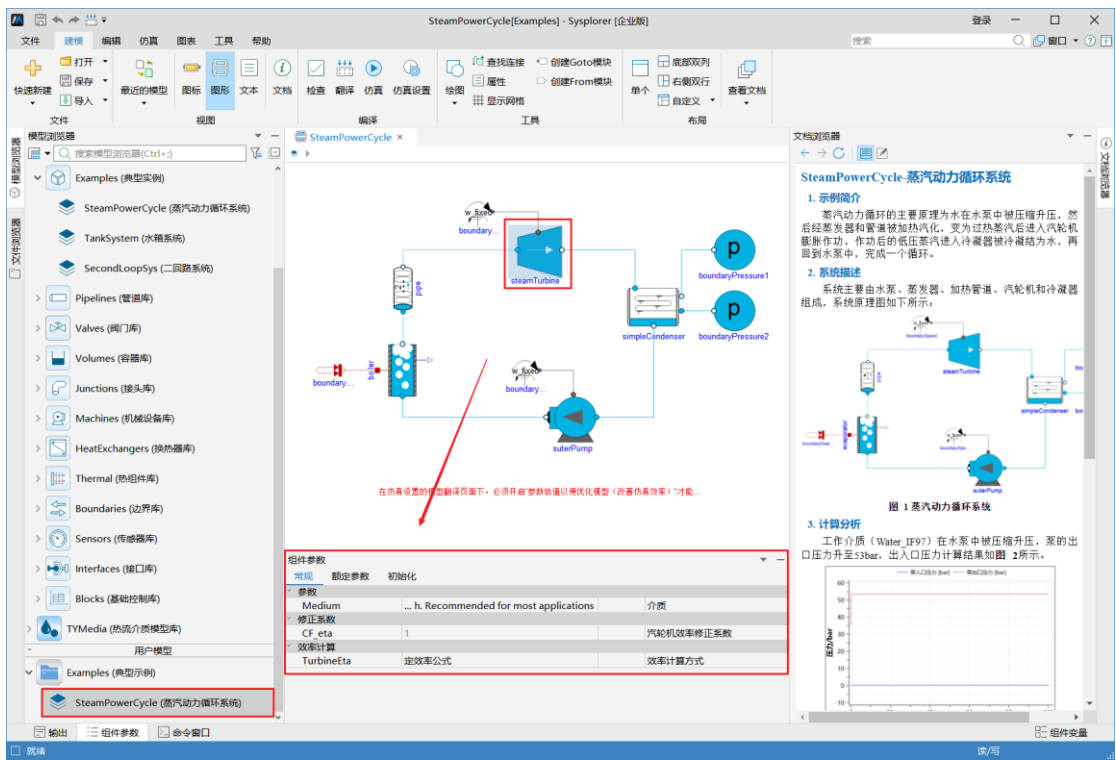


图 2-21 模型参数修改

对于修改后的蒸汽动力循环系统按照正常系统仿真流程进行操作。

3. 快速入门

3.1 案例介绍

以蒸汽动力循环系统为例，如图 3-1 所示为蒸汽动力循环系统结构，主要包括：泵、蒸发器、冷凝器和汽轮机。

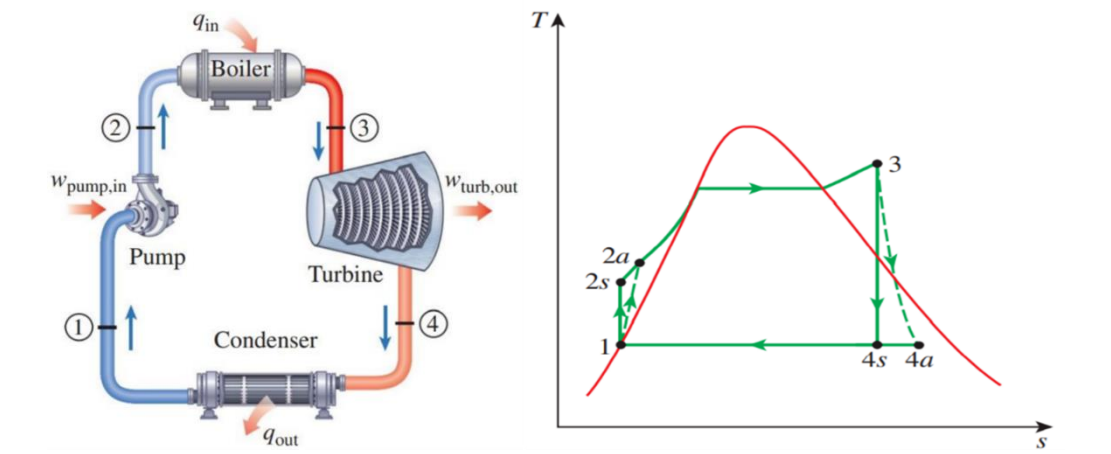


图 3-1 蒸汽动力循环系统结构

3.2 系统搭建

蒸汽动力循环可简化为由汽轮机、蒸发器、泵、冷凝器和管道组成，利用热流边界输入加热量对介质进行加热，搭建如下系统图：

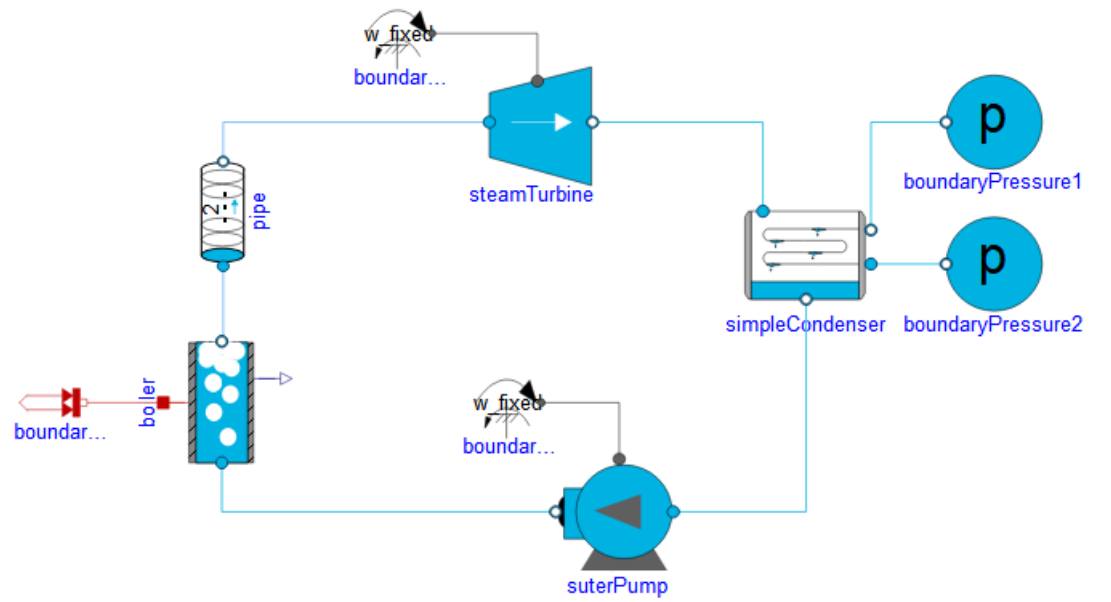
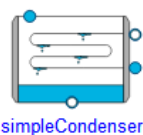
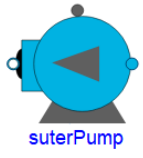
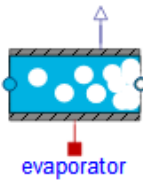
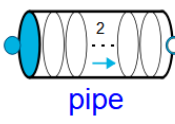
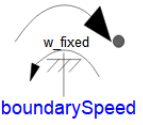


图 3-2 仿真系统

模型	功能描述	模型路径
 steamTurbine	高温高压蒸汽做功于叶片，对外做功	TYThermoFluidSys.Machines.SteamTurbine

 simpleCondenser	蒸汽与冷却水之间进行换热	TYThermoFluidSys.HeatExchangers.SimpleCondenser
 suterPump	进行流体输运，实现机械能到流体动能和势能的转化	TYThermoFluidSys.Machines.SuterPump
 evaporator	低温流体吸热，出口为饱和蒸汽	TYThermoFluidSys.HeatExchangers.Evaporator
 pipe	模拟流体在管道的压损	TYThermoFluidSys.Pipelines.DistributePipe_Homogeneous
 boundarySpeed	给定机械转速	TYThermoFluidSys.Boundaries.BoundarySpeed
 boundaryPressure	给定流体的压力	TYThermoFluidSys.Boundaries.BoundaryPressure
 boundaryHeatFlow	给定所需的热流量	TYThermoFluidSys.Boundaries.BoundaryHeatFlow

1) 操作步骤

步骤一：新建模型

选择快速新建->model，给定模型名，添加必要描述，如图 3-3。

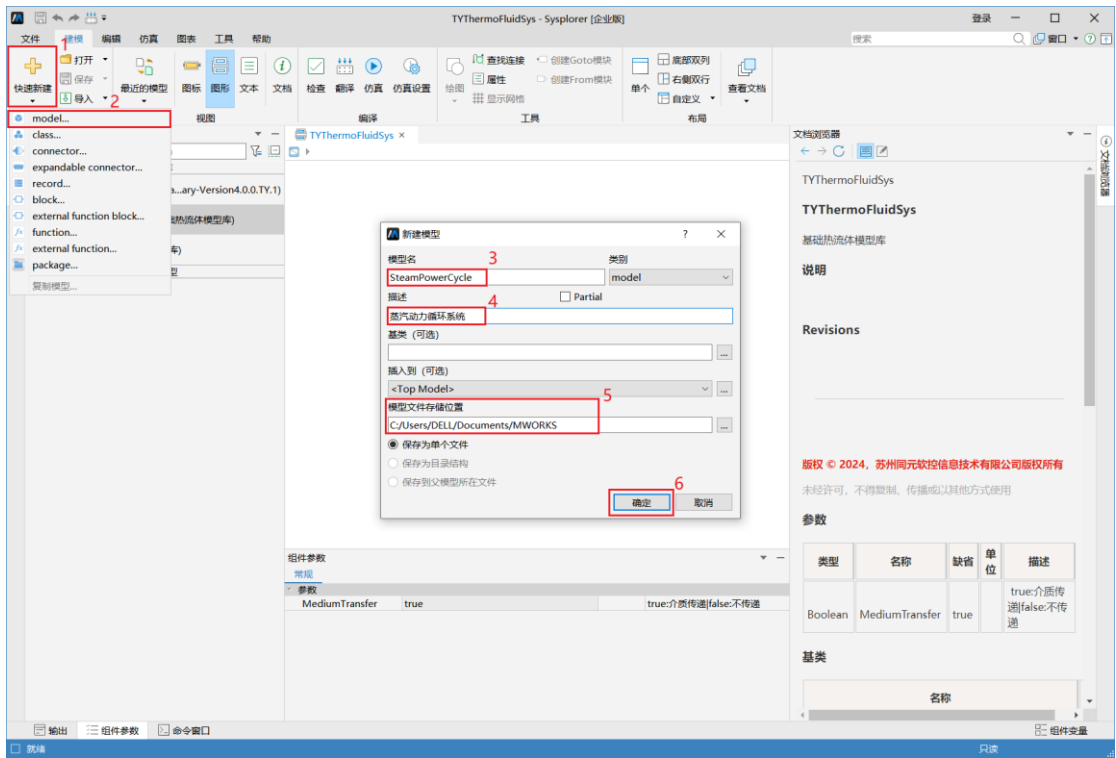


图 3-3 新建模型

注：在新建模型时可指定存放位置，若不设置则默认存放至工作目录下。

步骤二：模型选取及连线

根据所用模型列表的模型地址查找对应的模型拖拽至图形层，如图 3-4，或在图形层双击鼠标输入对应的模型名选取对应的模型，如图 3-5，并进行位置的调整后进行连线得到如图 3-2 所示的仿真系统。

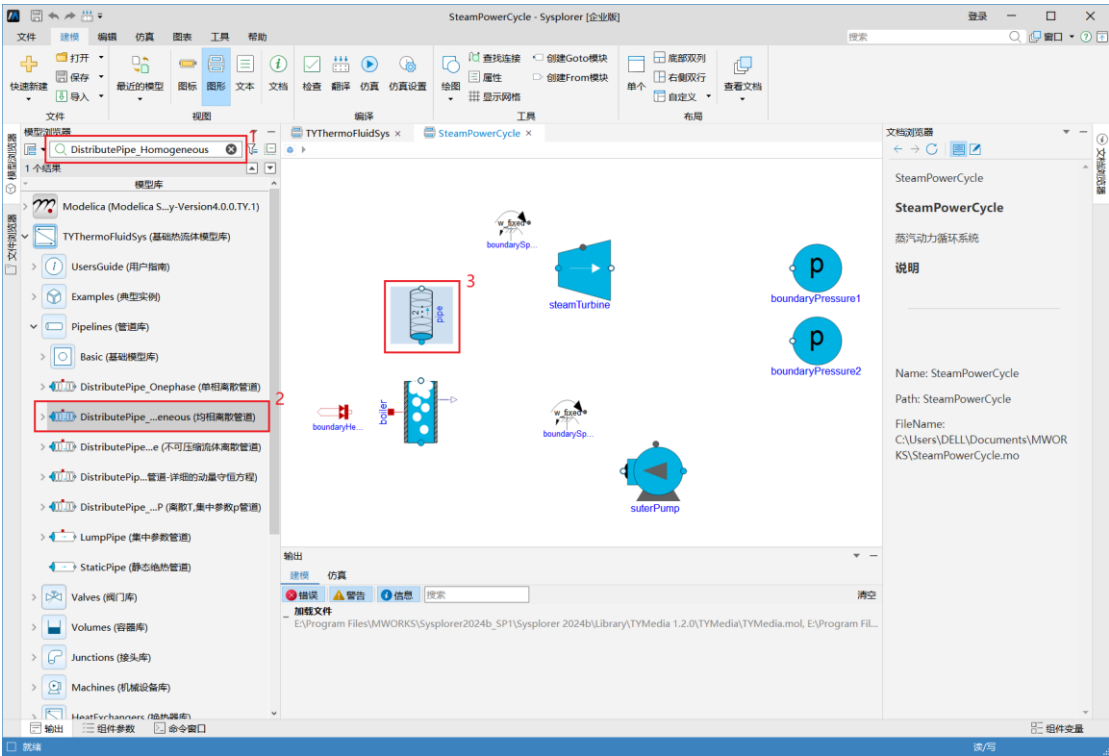


图 3-4 模型选取（方式一）

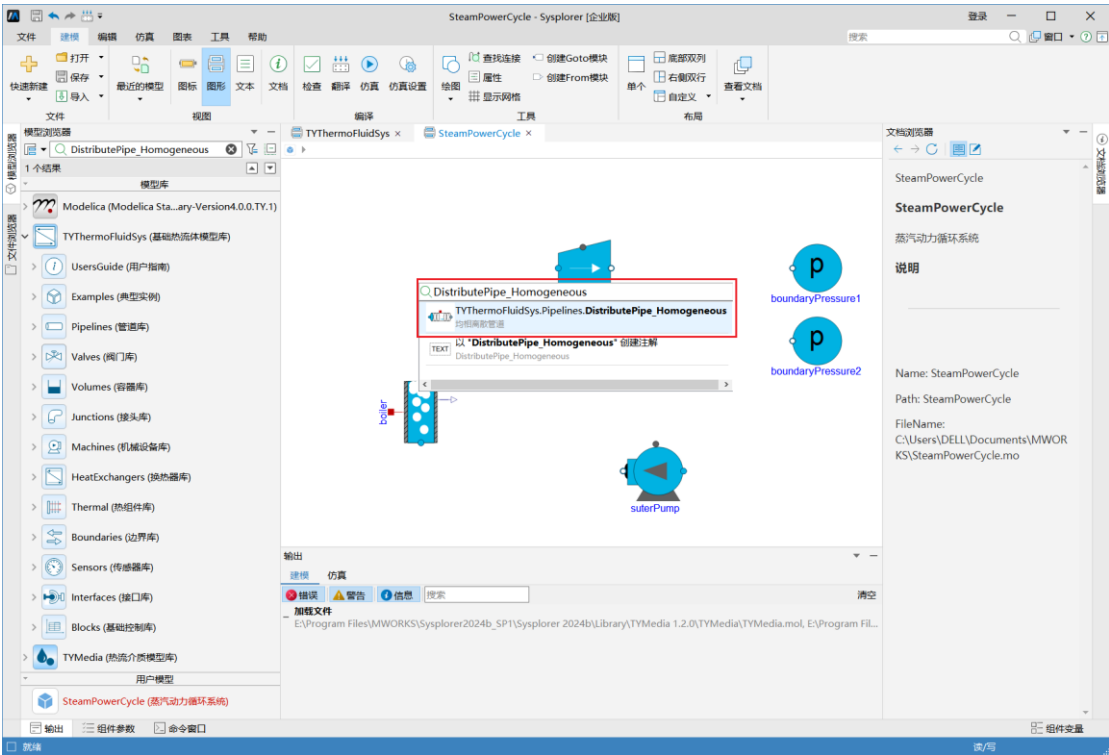


图 3-5 模型选取（方式二）

3.3 参数设置

针对已搭建好的模型，可以点击该模型在参数面板中进行参数设置，如图 3-6 所示对集中参数级汽轮机进行必要的参数设置。

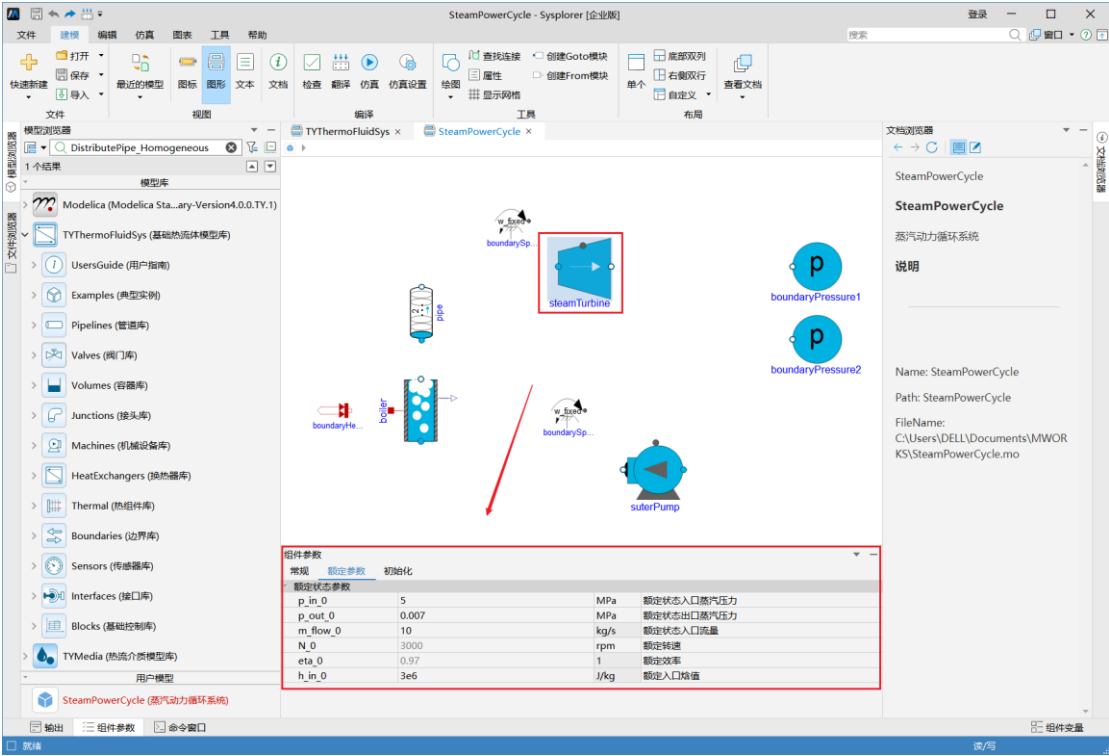


图 3-6 集中参数级汽轮机参数设置

模型名称	参数名称	参数说明	单位	参数设置
steamTurbine	TurbineEta	效率计算方式	/	定效率公式
	p_out_0	额定状态出口蒸汽压力	MPa	0.007
	m_flow_0	额定状态入口流量	kg/s	10
	h_in_0	额定入口焓值	J/kg	3e6
distributePipe_Homogeneous	L_total	管道总长	m	10
	wallHeatTransfer	是否考虑换热	/	false
	DP	流阻模型	/	线性压降 (d0 = 2, dp0 = 400,

				m_flow0 = 10.6)
	p_start_in	入口初始压力	MPa	50
	p_start_out	出口初始压力	MPa	49.9
evaporator	V_t	总容积	m3	80
	m_D	金属壁面质量	kg	100
	p_start	初始压力	MPa	5.3
	allowFlowReversal	true:允许反流,false:只能设计流量 port_a -> port_b	/	false
	energyDynamics	选择能量平衡类型:动态或稳态	/	DynamicFreeInitial
	massDynamics	选择能量平衡类型:动态或稳态	/	SteadyState
suterPump	qvr	泵额定体积流量	m3/s	10
	Hr	泵额定扬程	m	200
	qv_start	初始体积流量	m3/s	0.01
simpleCondenser	V	容积	m3	100
	A	横截面积	m2	10
	P0	初始压力	MPa	0.01
boundaryHeatFlow	Q_flow	每一段的热流量	kW	1000
boundarySpeed (2个)	w	固定转速	rpm	3000

boundaryPressure (入口)	p	压力	bar	10
boundaryPressure1 (出口)	p	压力	bar	3

注：2024a 加入了介质传递功能，当系统建立（连线）后在整个流体回路中仅需要对其中一个模型进行介质选择，其他相连的模型则会自动切换至相对应的介质，模型中未给出的参数值保持默认。

3.4 检查编译求解

在模型参数设置完成之后，就可以对模型进行编译求解。在模型求解之前，还需要进行仿真设置，图 3-7 为仿真设置窗口。在仿真设置窗口，我们可以设置仿真区间、输出区间以及积分算法等。

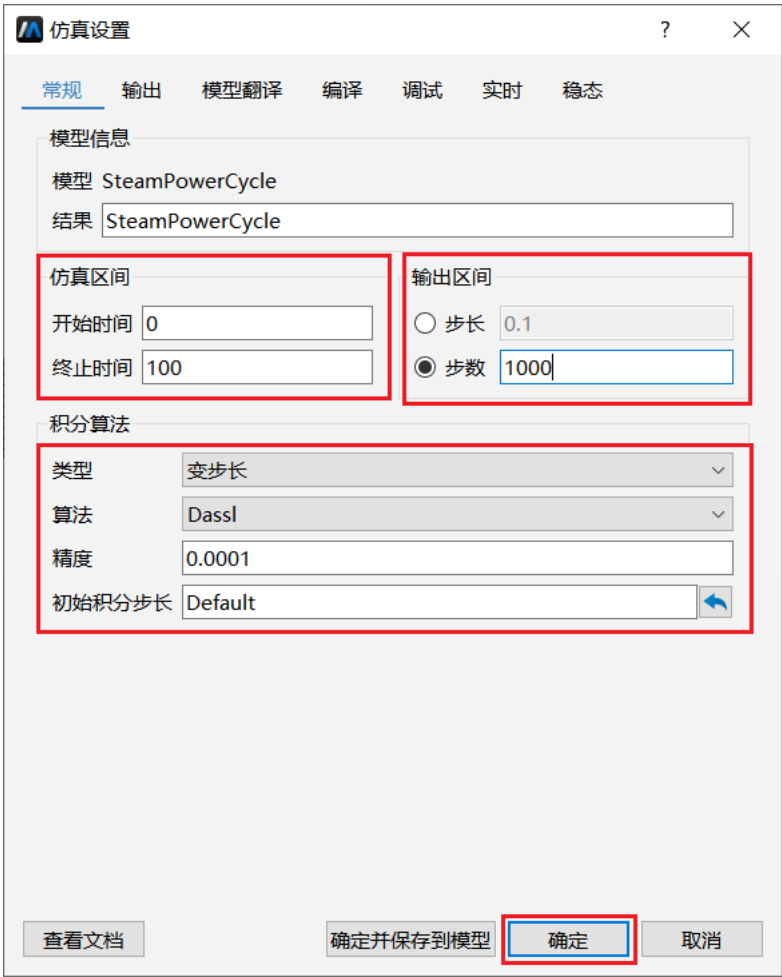


图 3-7 仿真设置窗口

在该实例中，仿真时间选择为 100 秒，求解算法选用 Dassl。点击“仿真”

按钮就可以进行仿真求解。MWORKS.Sysplorer 求解完之后将会弹出仿真浏览器界面。求解成功之后，可以通过 MWORKS.Sysplorer 下侧的输出栏了解仿真求解信息。

3.5 仿真分析

在 MWORKS.Sysplorer 仿真后处理界面中，可以使用二维曲线、三维动画以及动态控件等多种方式，查看仿真分析处理结果。在这个例子中，因为没有建立相关的三维机械模型，因此，在这里仅使用二维曲线方式进行结果查看。

在 MWORKS.Sysplorer 仿真浏览器界面的最左侧一列展现了所建系统模型的所有变量列表，用户可以选择一条进行查看，同时也可以选取多条进行对比。具体操作使用请参考 MWORKS.Sysplorer 使用手册。

在该示例“蒸汽动力循环系统”中，汽轮机的轴功模拟了过热蒸汽在汽轮机中膨胀做功的能力，可以通过调整各模型的参数获得目标数值。

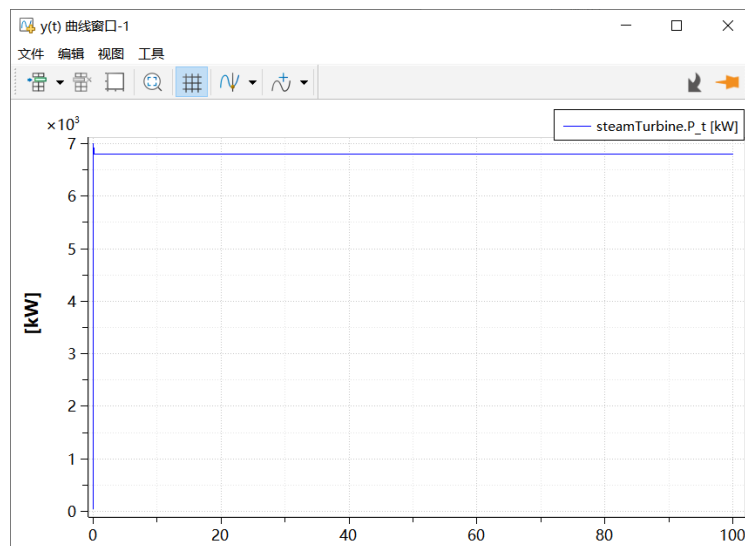


图 3-8 汽轮机做功曲线

4. 二次开发说明

由于模型库提供的模型种类及功能有限，为了方便用户能够获得想要的模型，在模型库中开放了能够进行二次开发的接口及必要信息，接下来将通过两种方式介绍如何实现模型的二次开发。

4.1 模型扩展

4.1.1 模型说明

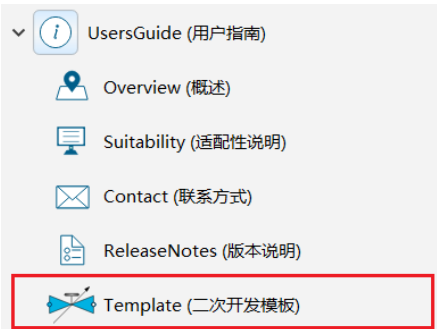
表 4-1 二次开发模型列表

序号	模型	路径	说明
1	流体输入接口	TYThermoFluidSys.Interfaces.FluidInterfaces. FluidPort_a	见附录 1
2	流体输出接口	TYThermoFluidSys.Interfaces.FluidInterfaces. FluidPort_b	
3	组件二次开发模板	TYThermoFluidSys.UsersGuide.Template	见附录 2
4	组件用双接口基类模板	TYThermoFluidSys.Interfaces.FluidInterfaces. PartialTwoPorts	见附录 3

➤ 附录 1:



➤ 附录 2:



组件二次开发模板，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发代码的模板，包括了组件参数、变量、方程和调用接口信息等内容，提供给开发人员在此基础上进行二次开发使用，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为组件开发模板代码详细形式，用户可按照如下标准格式进行模型开发。

model Template "组件二次开发模板"

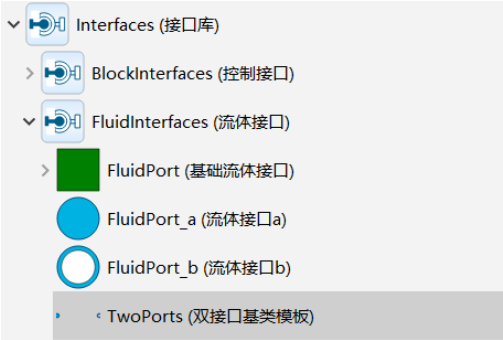
//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；

```
extends TYThermoFluidSys.Interfaces.FluidInterfaces.PartialTwoPorts;
```



```
//第二部分：模型参数，parameter;  
parameter Real Cq = 0.001 "流量系数";  
//第三部分：模型变量;  
SI.Density rho "密度";  
//第四部分：模型的接口;  
无  
//第五部分：初始方程，initial equation;  
无  
//第六部分：方程和算法，equation、algorithm;  
//流量计算  
m_flow = Cq * dp;  
//物性计算  
rho = Medium.density(Medium.setState_phX(port_a.p, inStream(port_a.h_outflow)));  
end Template;
```

➤ 附录 3:



组件用双接口基类模板，包括介质调用、初始参数、组件属性以及接口实例化等信息，用户可以完整参考这些信息或直接引用该接口进行组件二次开发。

4.1.2 开发示例

4.1.2.1 模型介绍

如图 4-1 所示，通过参考二次开发模板，采用二次开发必要的接口，搭建简单阀门模型，并与压力源搭建简单测试模型。

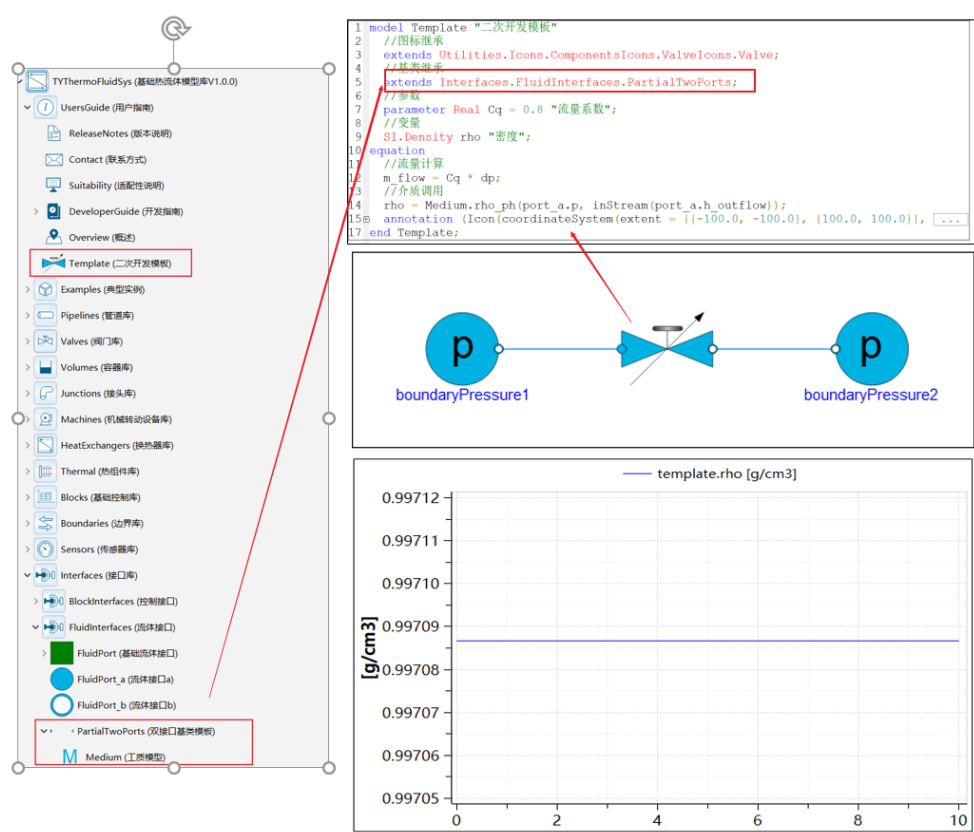


图 4-1 自定义阀门模型开发

4.1.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

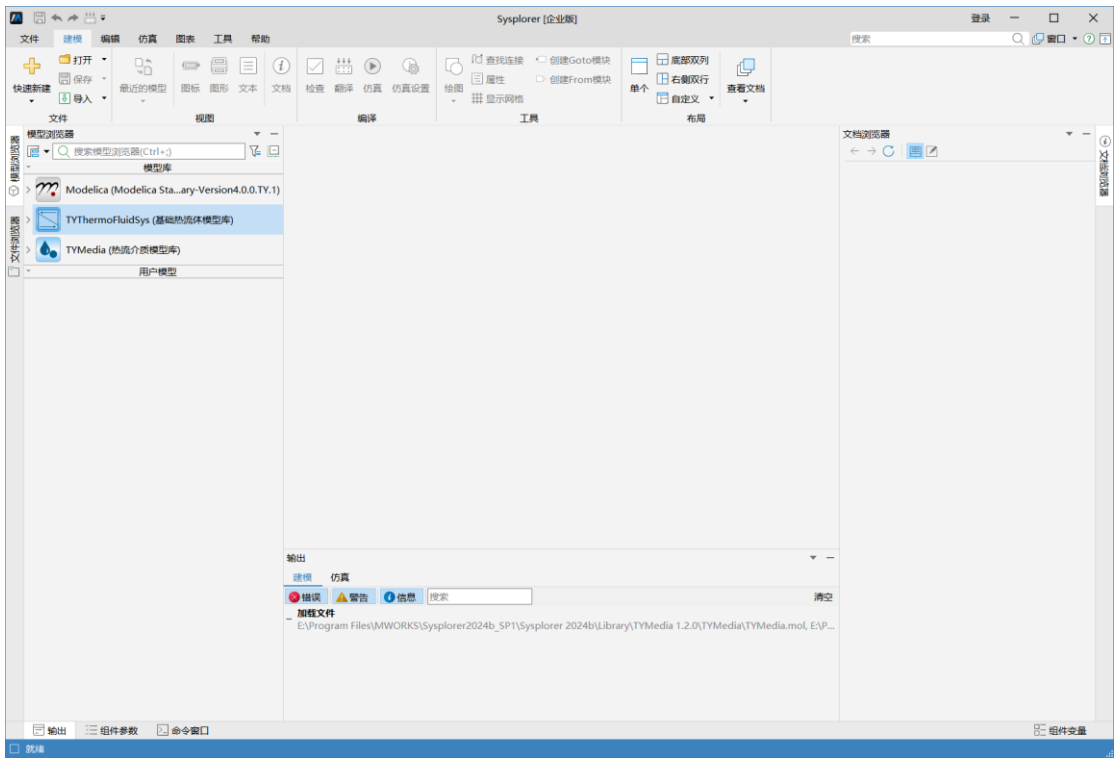


图 4-2 模型库加载结果

4.1.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

- (1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

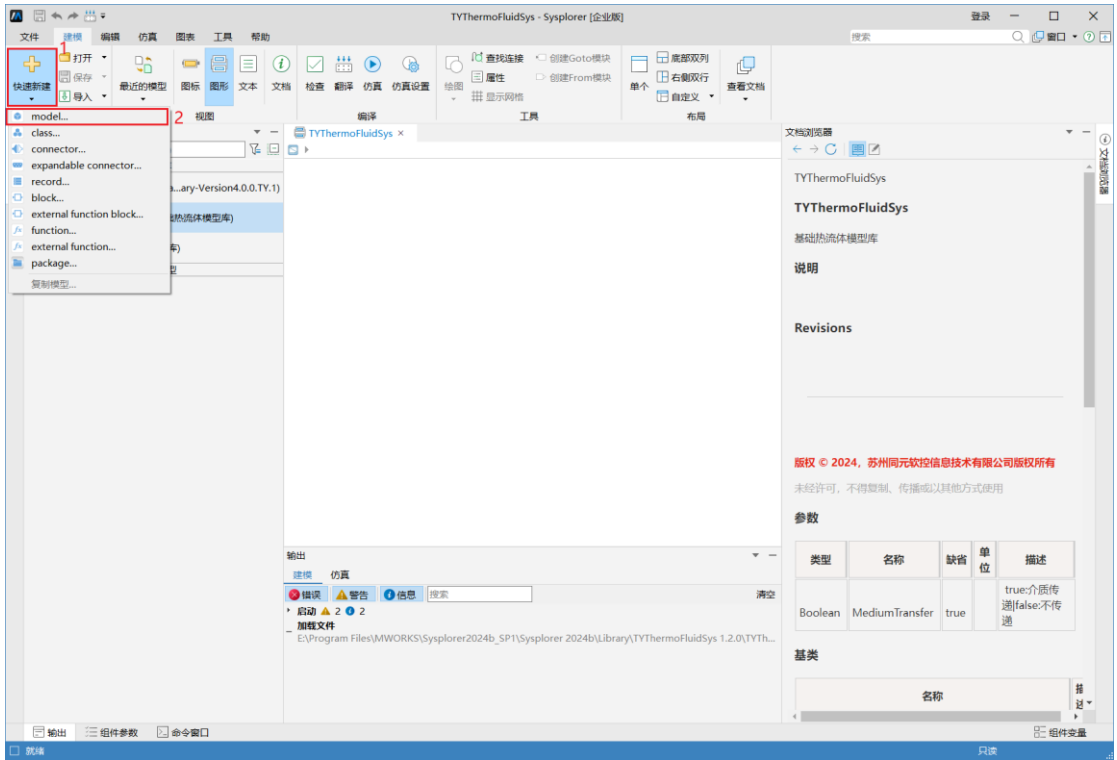


图 4-3 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“Valve”；“类别”→“model”；“描述”→“阀门”；其他默认，点击“确定”，创建阀门空模型。

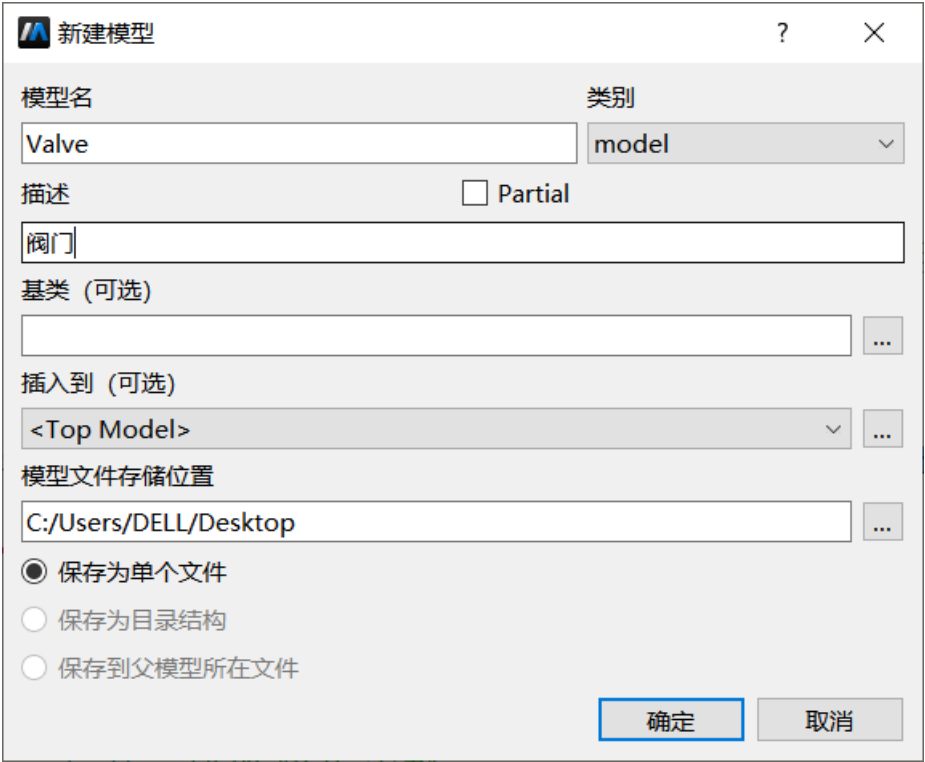


图 4-4 新建模型设置

(3). 在完成管路空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。点击“文本”按钮，进入文本视图，对阀门模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，相关二次开发参考模板和二次开发接口的模型路径见 4.1.1。如下有两种方式进行代码编写：

方式一：直接调用组件用双接口基类模板。

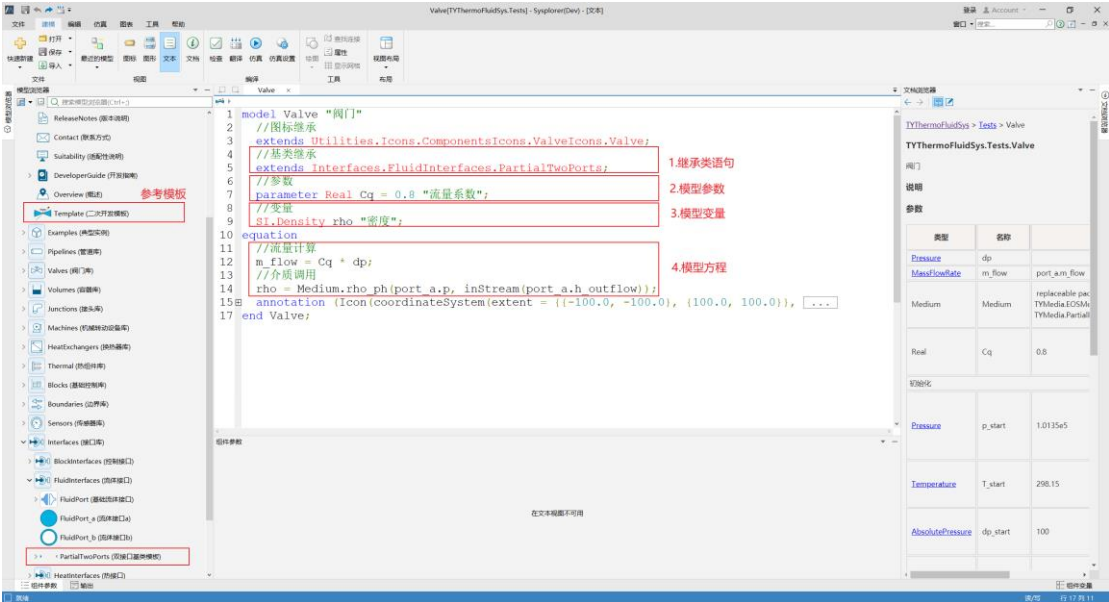


图 4-5 阀门模型代码编写

方式二：调用流体输入接口、流体输出接口。

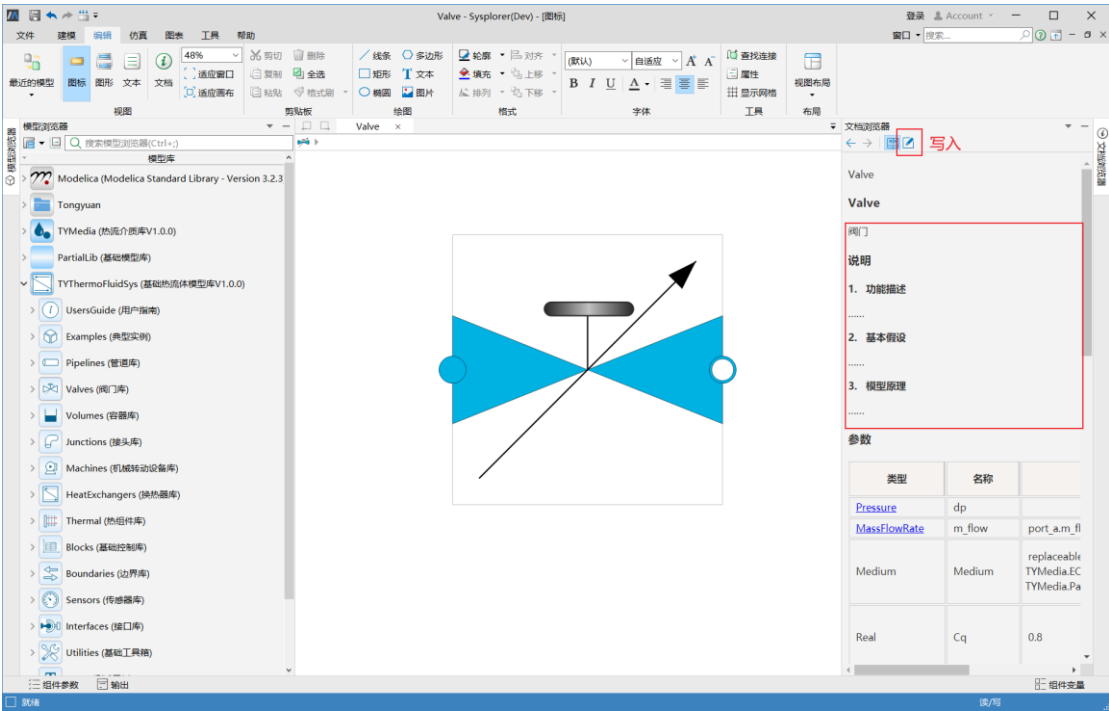


图 4-6 阀门模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型绘制图标和编写文档浏览器。**①**绘制图标：点击“图标”按钮，进入图标视图，并打开“编辑”页面，采用绘图工具或导入图片方式为模型绘制图标，如图 4-7 所示。**②**编写文档浏览器：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-8 所示。至此，完成管路模型二次开发。

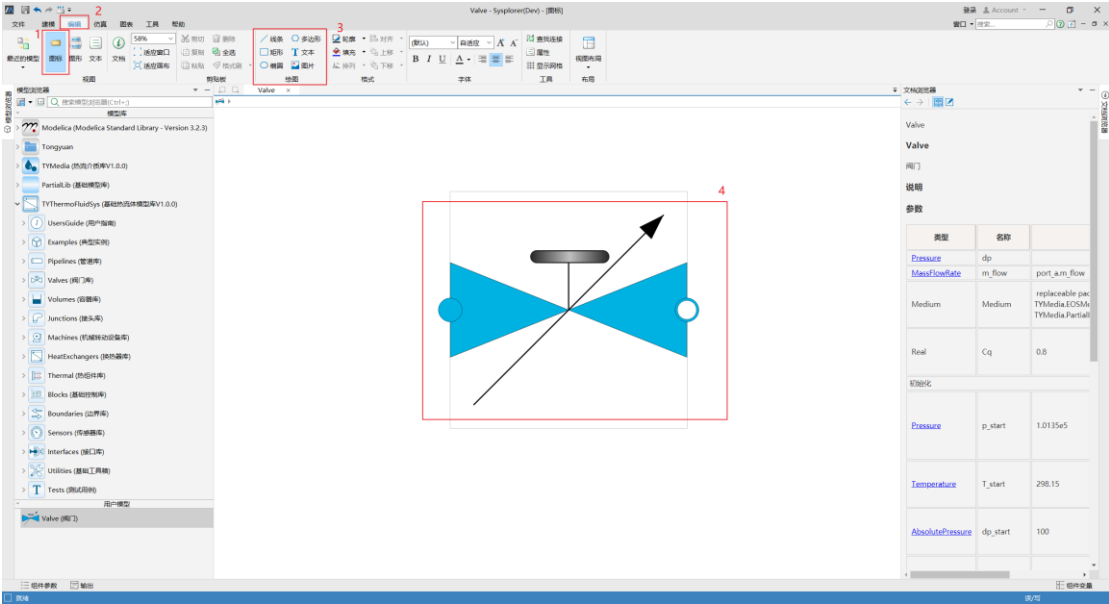


图 4-7 阀门模型图标绘制

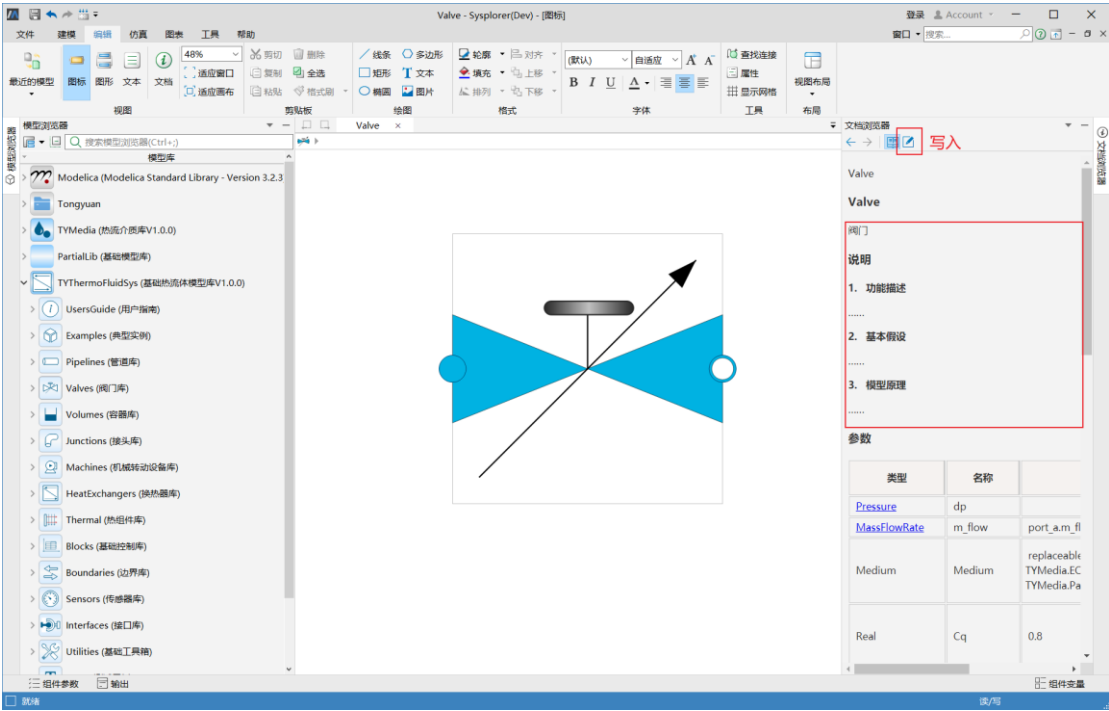


图 4-8 阀门模型文档浏览器编写

4.1.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

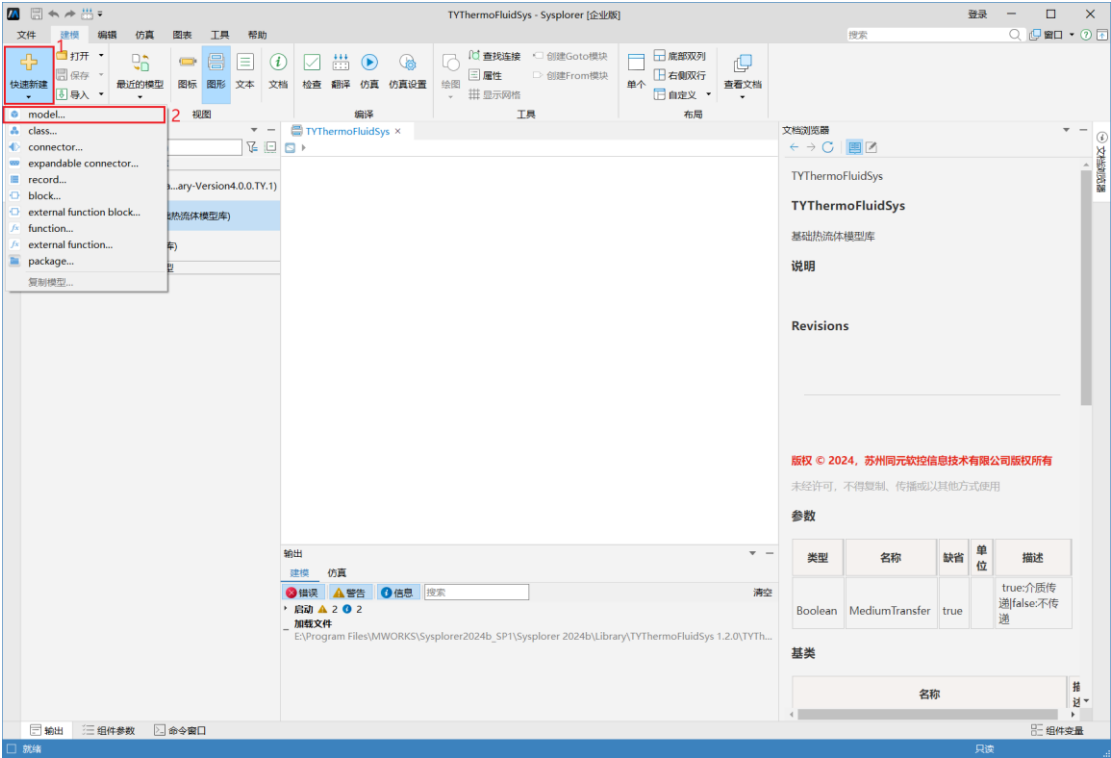


图 4-9 新建模型



图 4-10 新建模型设置

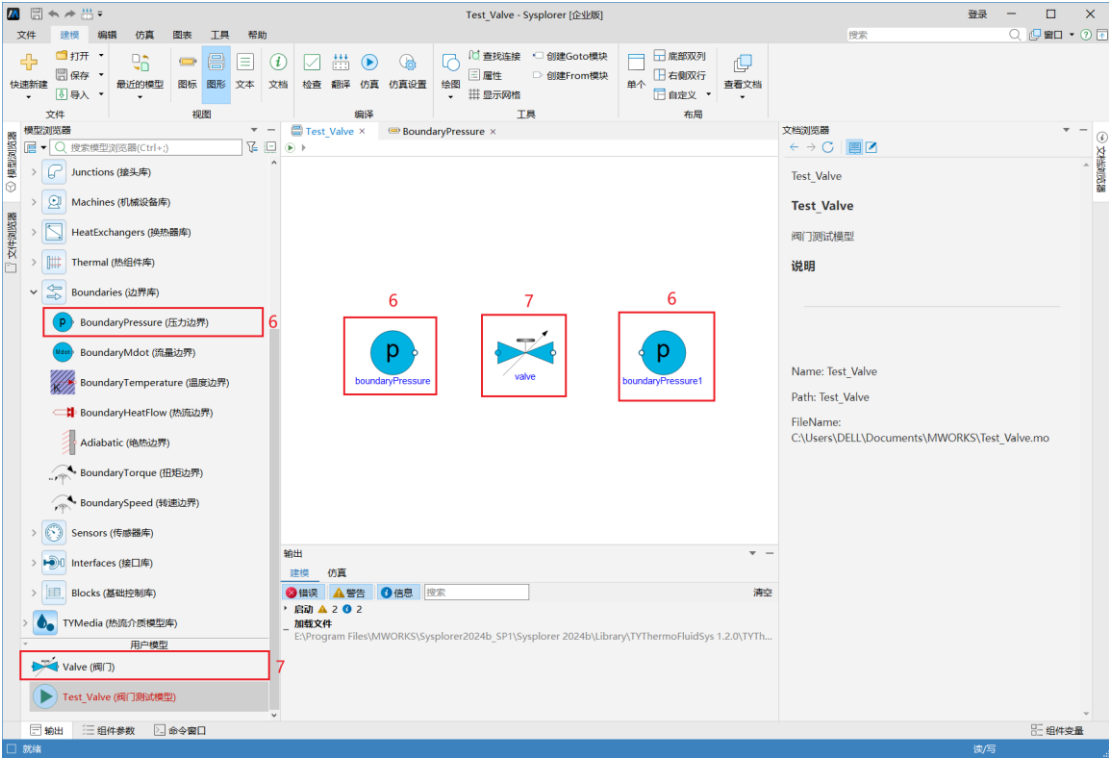


图 4-11 拖拽组件方式加入组件模型

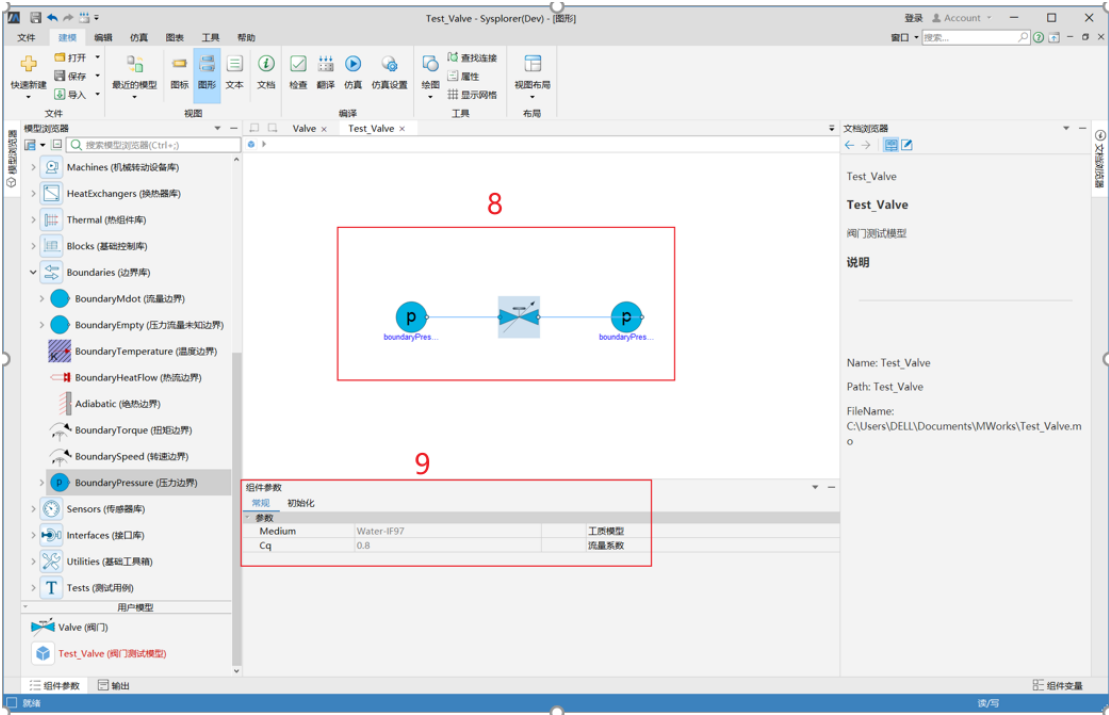


图 4-12 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.1.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

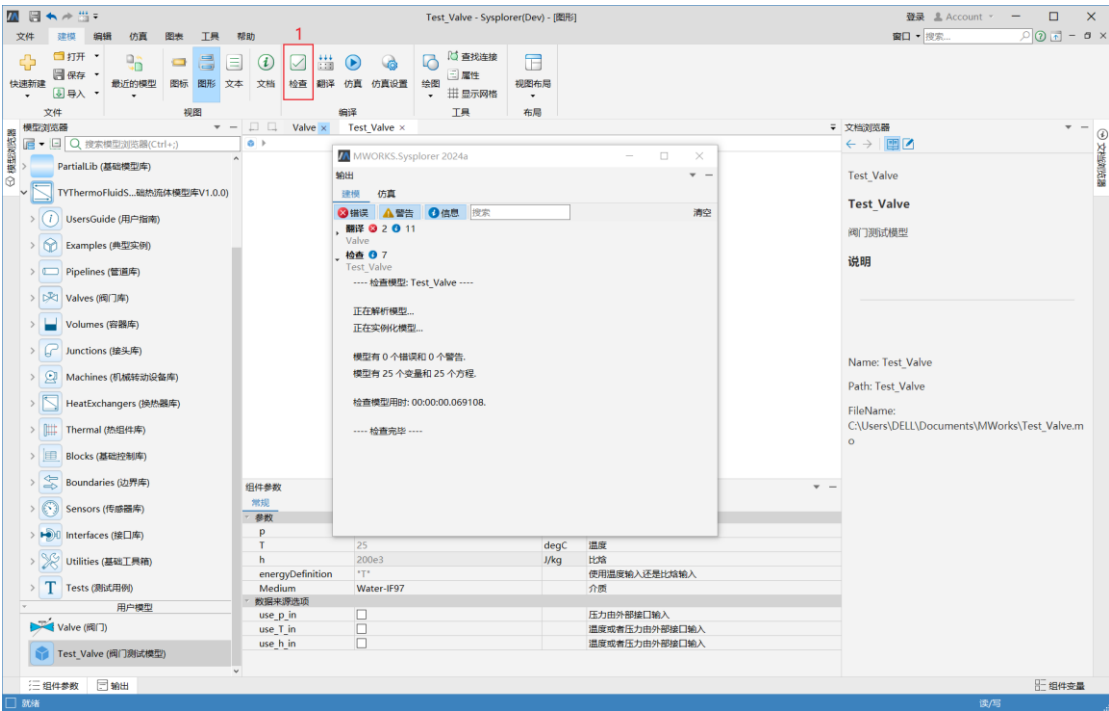


图 4-13 阀门测试系统模型检查结果

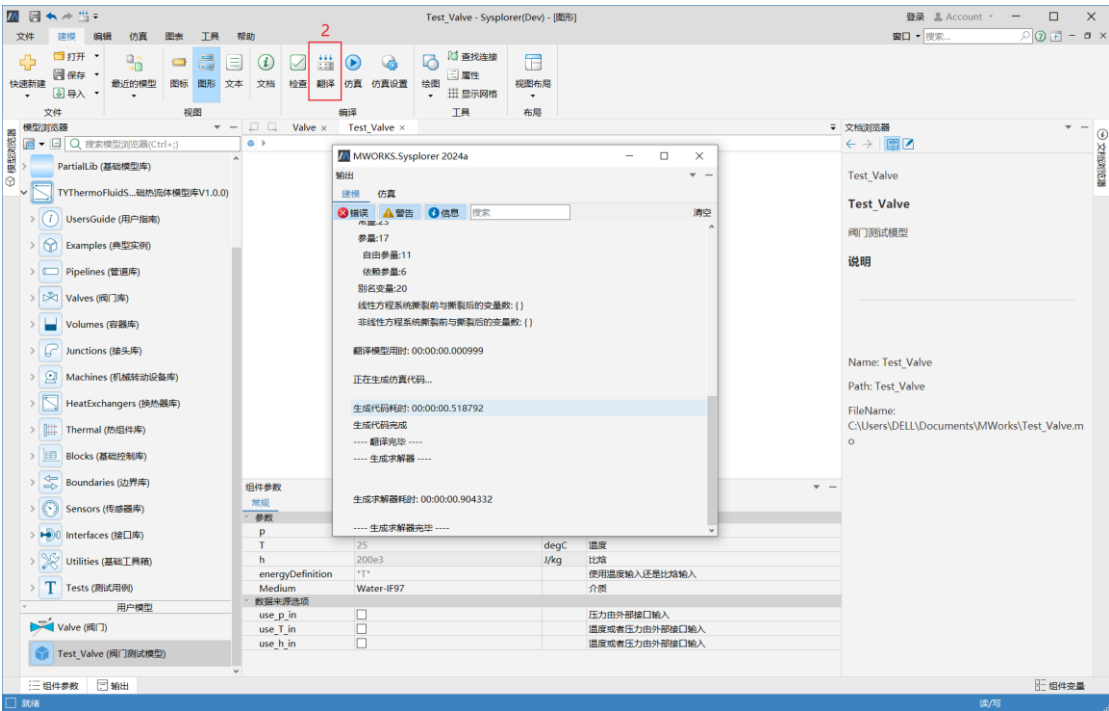


图 4-14 管路测试系统模型编译结果

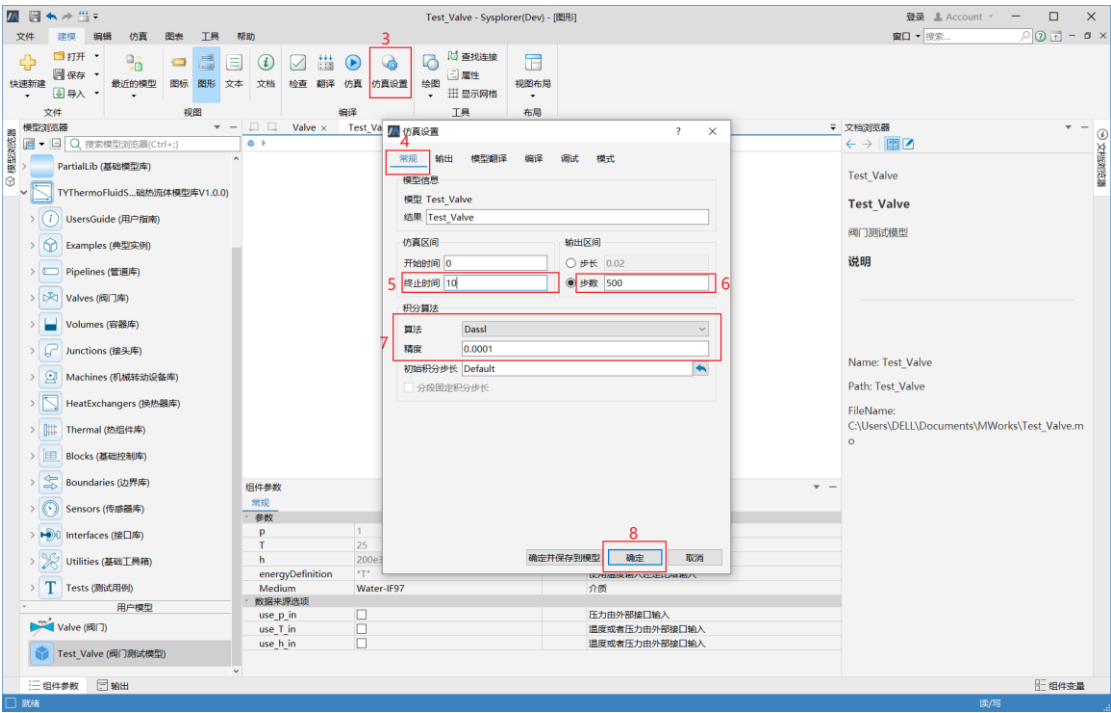


图 4-15 阀门测试系统仿真参数设置

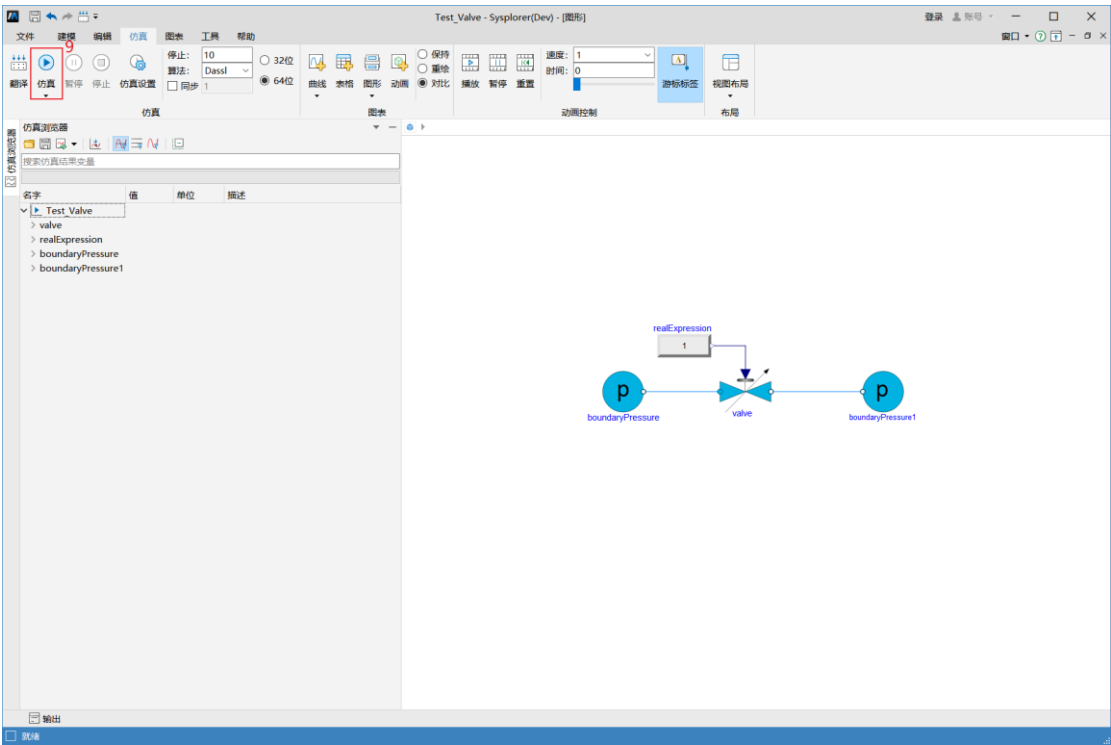


图 4-16 阀门测试系统仿真浏览器

4.1.2.6 仿真分析

通过拖拽目标曲线，展示仿真结果界面。

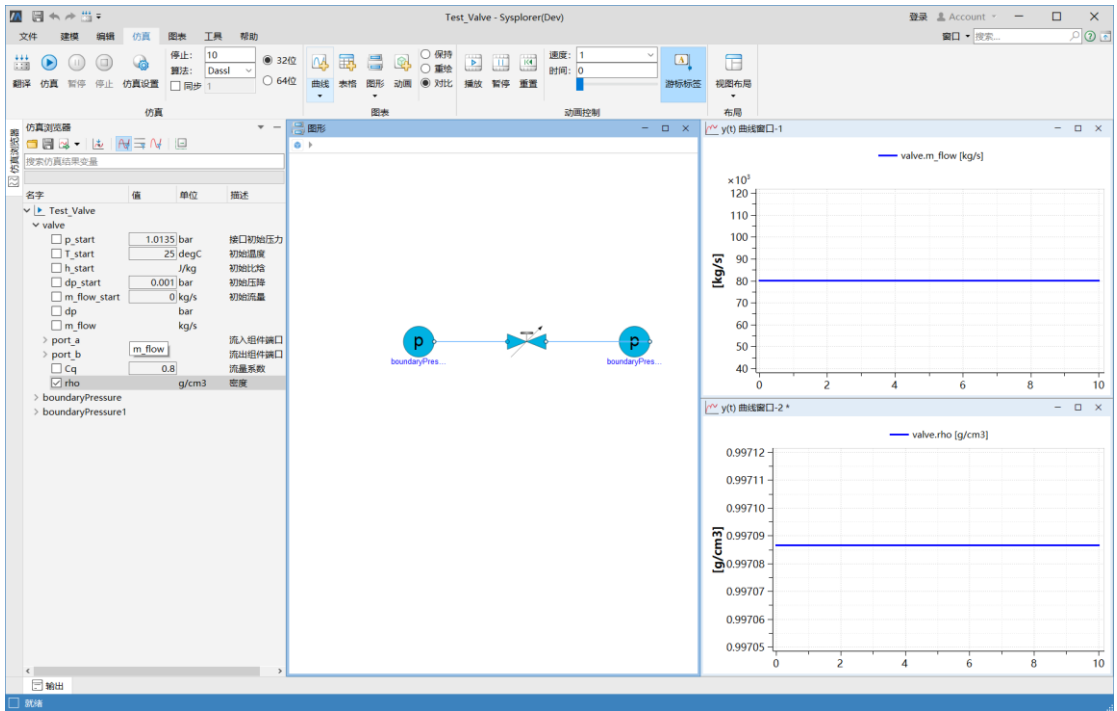


图 4-17 阀门测试系统仿真结果展示

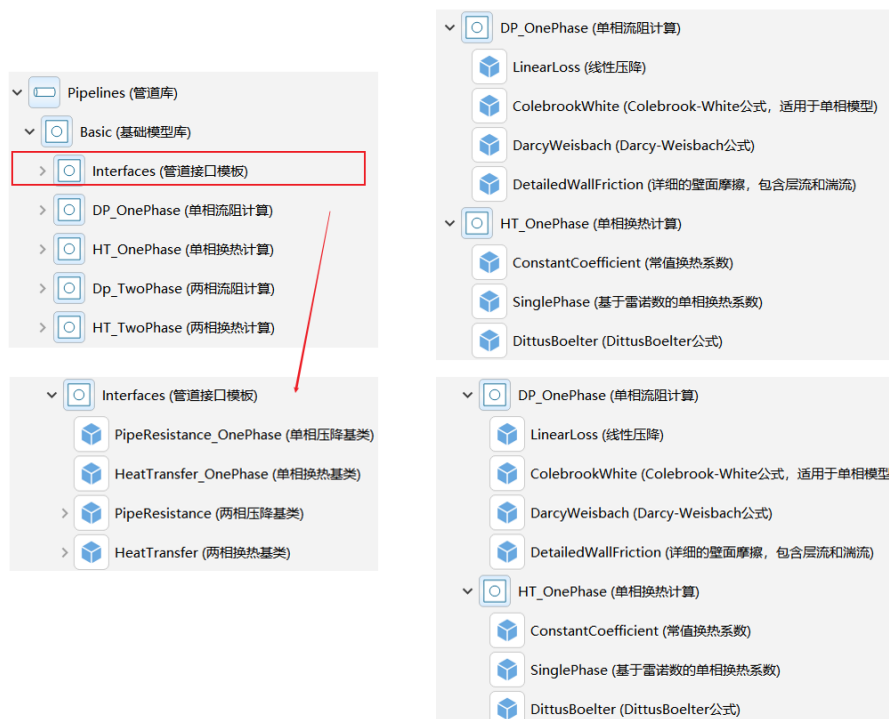
4.2 可替换重用

4.2.1 模型说明

表 4-2 基础模型列表

序号	模型	路径	说明
1	单相流阻计算	TYThermoFluidSys.Pipelines.Basic.DP_OnePhase	见附录 1
2	单相换热计算	TYThermoFluidSys.Pipelines.Basic.HT_OnePhase	
3	两相流阻计算	TYThermoFluidSys.Pipelines.Basic.Dp_TwoPhase	
4	两相换热计算	TYThermoFluidSys.Pipelines.Basic.HT_TwoPhase	
5	换热器单相换 热模型	TYThermoFluidSys.HeatExchangers.Basic.Dp_NTU	见附录 2
6	换热器单相流 阻模型	TYThermoFluidSys.HeatExchangers.Basic.HT_NTU	
7	汽轮机效率	TYThermoFluidSys.Machines.Basic.TurbineEffectiveness	见附录 3

➤ 附录 1:



可替换重用模型，提供开发人员用于在已有模型库基础上进行二次开发，新增管道压降或换热计算方式，以快速开发符合用户需求的定制化模型，如下为可替换重用基类（定义公共参数）及线性压降计算详细内容，用户可按照如下标准形式进行模型开发。

■ 单相压降基类

partial model PipeResistance_OnePhase "单相压降基类"

//第一部分：介质调用

```
replaceable package Medium = TYMedia.HelmholtzMedia.Water
  constrainedby TYMedia.PartialMedium.CommonPartial "介质"
  annotation (choicesAllMatching = true);
```

//第二部分：模型参数；

```
//parameter 参数
parameter Integer n(min = 1) = 1 "流阻模型数目";
parameter SI.Area[n] A "横截面积 (单管道)";
parameter SI.Diameter[n] Dhyd "水力直径 (单管道)";
parameter Real[n] n_channels(each min = 1.0) "平行管数目";
parameter Real pos_rel_in = 0; parameter Real pos_rel_out = 1;
parameter Boolean from_dp = true "true-压降计算质量流量"
  annotation(choices(choice = true "压降计算质量流量", choice = false "质量流量计算压降"));
parameter SI.Pressure dp_smooth = 10;
parameter SI.MassFlowRate mflow_smooth = 0.001;
//input 输入
```

```

input SI.Length[n] L "通道长度";
input Real F_user = 1.0 "压降修正系数";
input SI.MassFlowRate[n] m_flow "质量流量(单管道)";
input SI.Density[n + 1] d "控制体密度";
input SI.DynamicViscosity[n + 1] eta "动力粘度";
input SI.SpecificEnthalpy[n + 1] h "控制体的比焓";
input SI.Pressure[n + 1] p "控制体的比焓";

```

//第三部分：模型变量；

```

SI.VolumeFraction[n] twoPhaseFraction "体积百分比";
SI.SurfaceTension sigma[n + 1] "表面张力";
SI.Pressure[n] dp "压降";
Medium.PhaseBoundaryProps[n + 1] sat "饱和态物性";

```

//第四部分：模型的接口；

无

//第五部分：初始方程，initial equation；

无

//第六部分：方程和算法，equation、algorithm；

无

end PipeResistance_OnePhase;;

■ 线性压降计算

model LinearLoss "线性压降"

//第一部分：继承类语句如 import、extend、outer 等；

```

extends TYThermoFluidSys.Pipelines.Basic.Interfaces.PipeResistance_OnePhase;

```

//第二部分：模型参数；

```

parameter SI.Density d0 = 2.0 "额定密度";
parameter SI.Pressure dp0 = 1.0 "额定压降";
parameter SI.MassFlowRate m_flow0 = 0.01 "额定质量流量 (所有管道)";
final parameter SI.Density d0_[n] = ones(n) * d0 "额定密度";
final parameter SI.Pressure dp0_[n] = ones(n) * dp0 "额定压降";
final parameter SI.MassFlowRate m_flow0_[n] = ones(n) * m_flow0 "额定质量流量 (所有管道)";

```

//第三部分：模型变量；

无

//第四部分：模型的接口；

无

//第五部分：初始方程，initial equation；

无

//第六部分：方程和算法，equation、algorithm；

```

for i in 1:n loop
    m_flow[i] = m_flow0_[i] * dp[i] / (dp0_[i]) / F_user * d[i] / d0_[i];

```

```
end for;
```

end LinearLoss;

➤ 附录 2:



➤ 附录 3:



4.2.2 开发示例

4.2.2.1 模型介绍

如图 4-18 所示，以管道压降计算为例，通过参考已有可替换重用类，新增单相管道压降计算模型，并与流量源、压力源搭建简单测试模型。

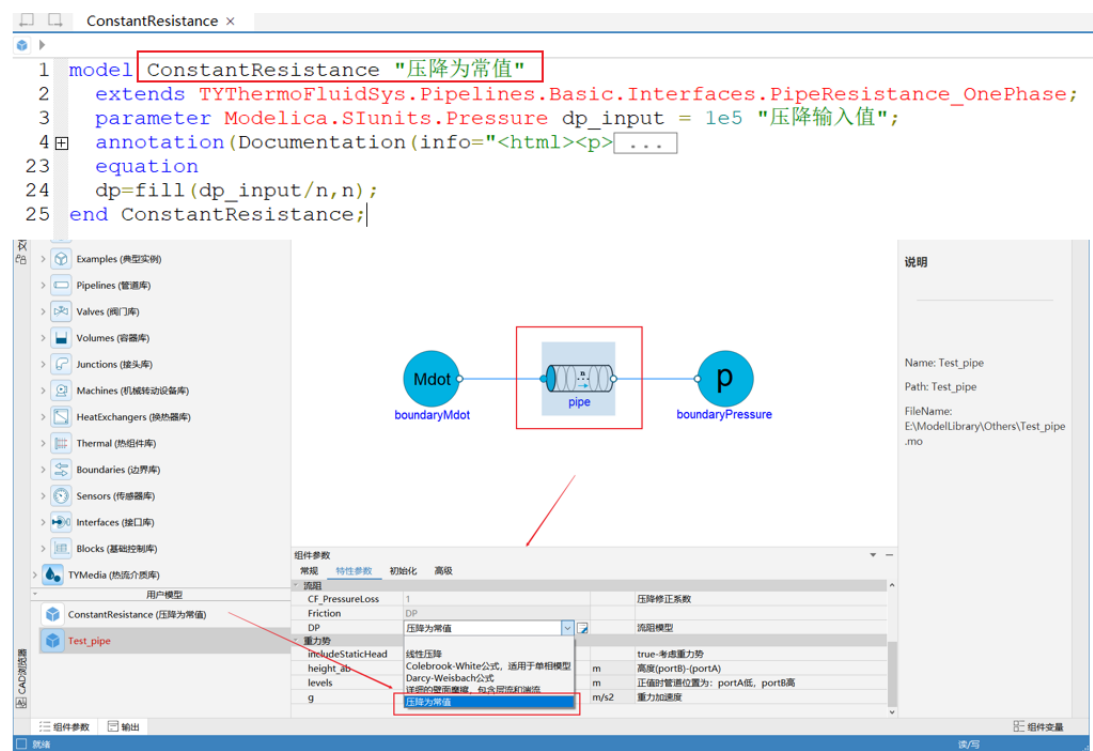


图 4-18 可替换重用管道压降计算模型开发

4.2.2.2 建模准备

详细加载过程可参照本文档第 2.6.3 节内容，以下展示加载后界面。

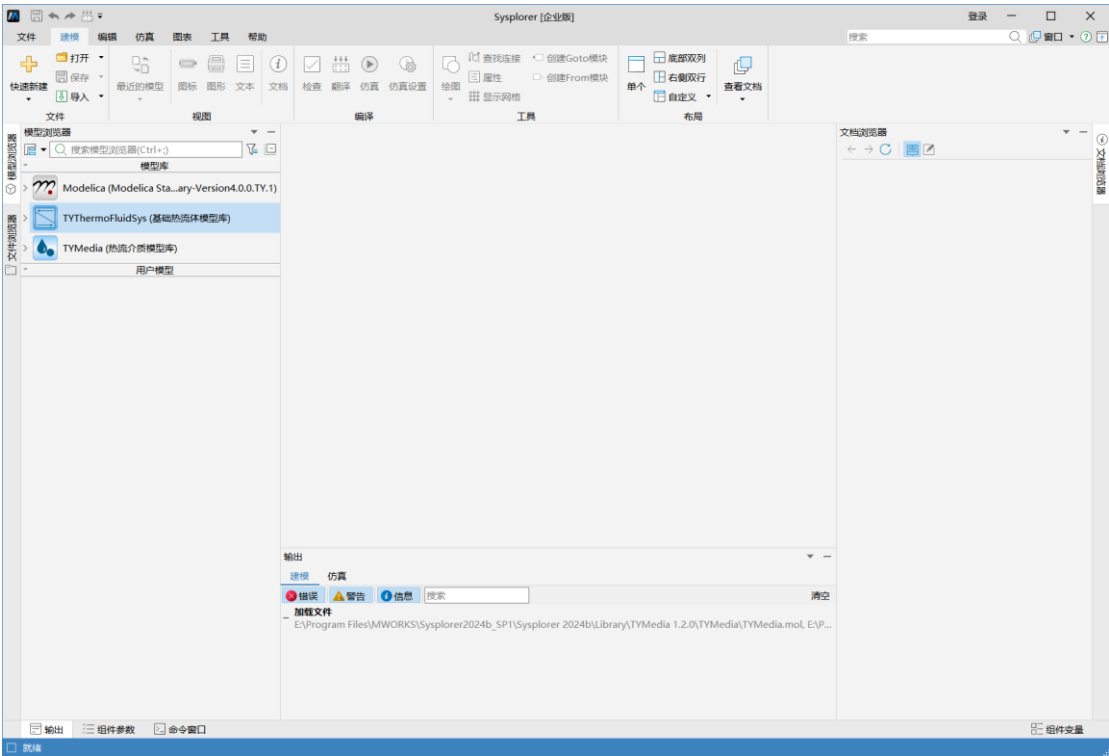


图 4-19 模型库加载结果

4.2.2.3 二次开发模型

以下在用户模型中进行创建该二次开发模型，具体二次开发相关模型说明详见 4.1.1。

(1). 按上述加载模型库后，点击“快速新建”→“model”新建模型。

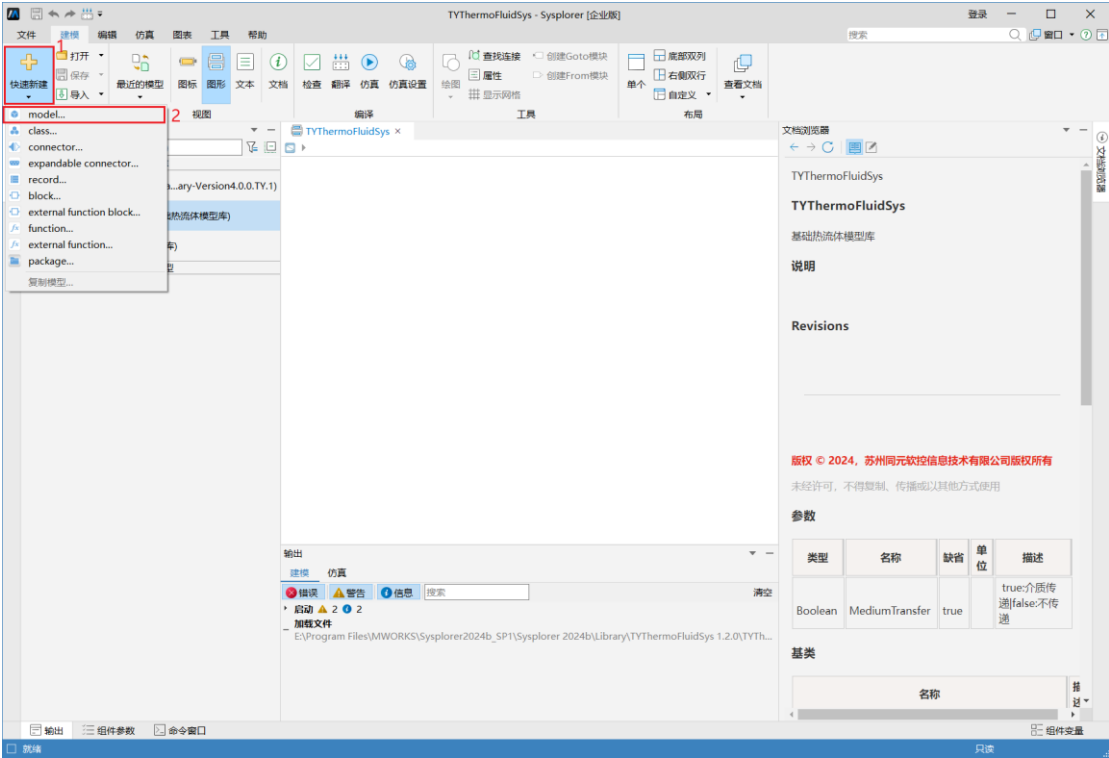


图 4-20 新建模型

(2). 在弹出对话框对应位置填入：“模型名”→“ConstantResistance”；“类别”→“model”；“描述”→“压降为常值”；其他默认，点击“确定”，创建压降计算空模型。

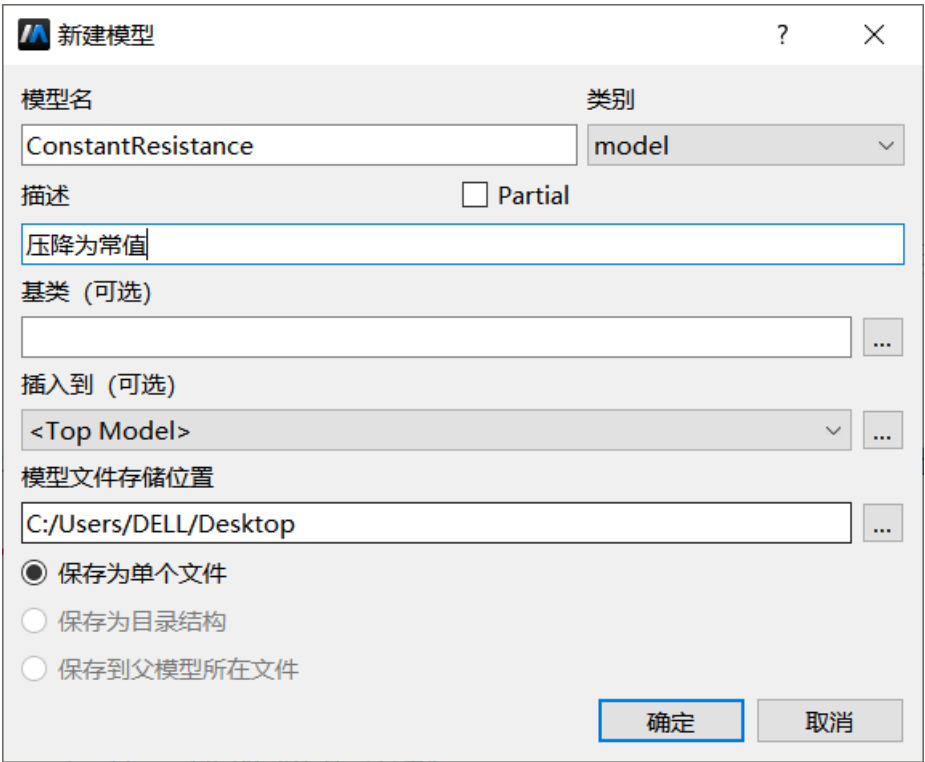


图 4-21 新建模型设置

(3). 在完成压降计算方式空模型创建后，需要根据以下步骤进行代码编写。

点击“文本”按钮，进入文本视图，对压降计算模型按照继承类语句、模型参数、模型变量、模型接口和模型方程等规范顺序进行对应代码写入，如图 4-22 所示；

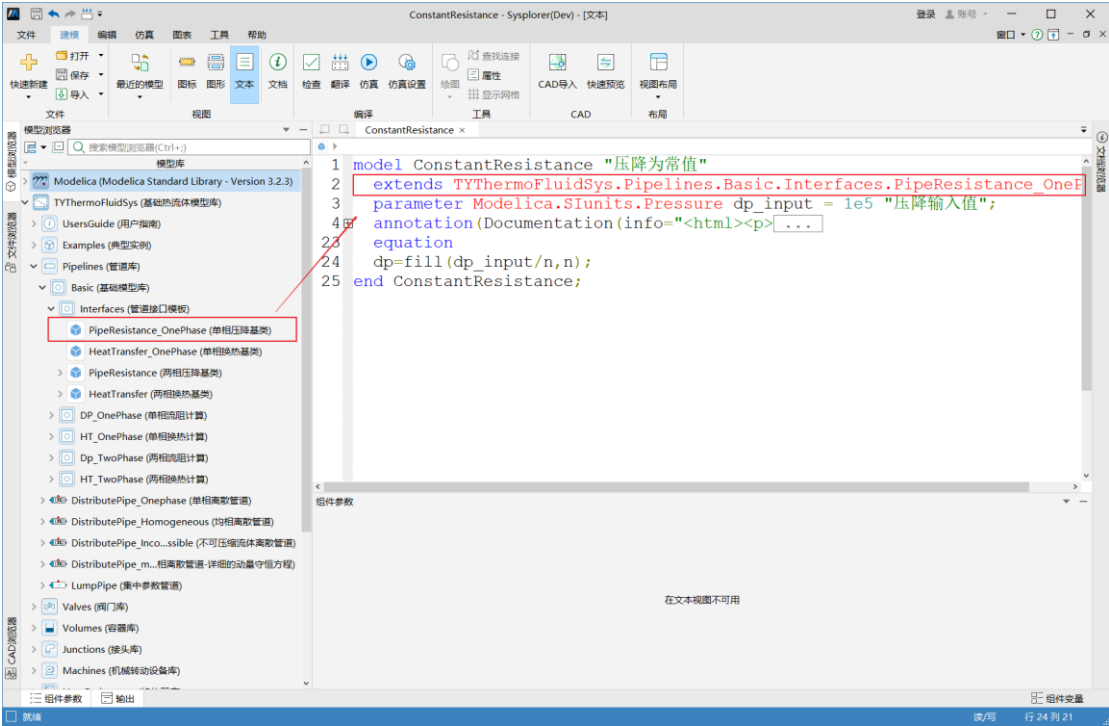


图 4-22 压降计算模型代码编写

(4). 在编写完成模型代码后，需要为模型编写文档浏览器。具体操作为：打开“文档浏览器”→“编辑”，进行模型说明编写，方便进行模型使用，如图 4-23 所示。

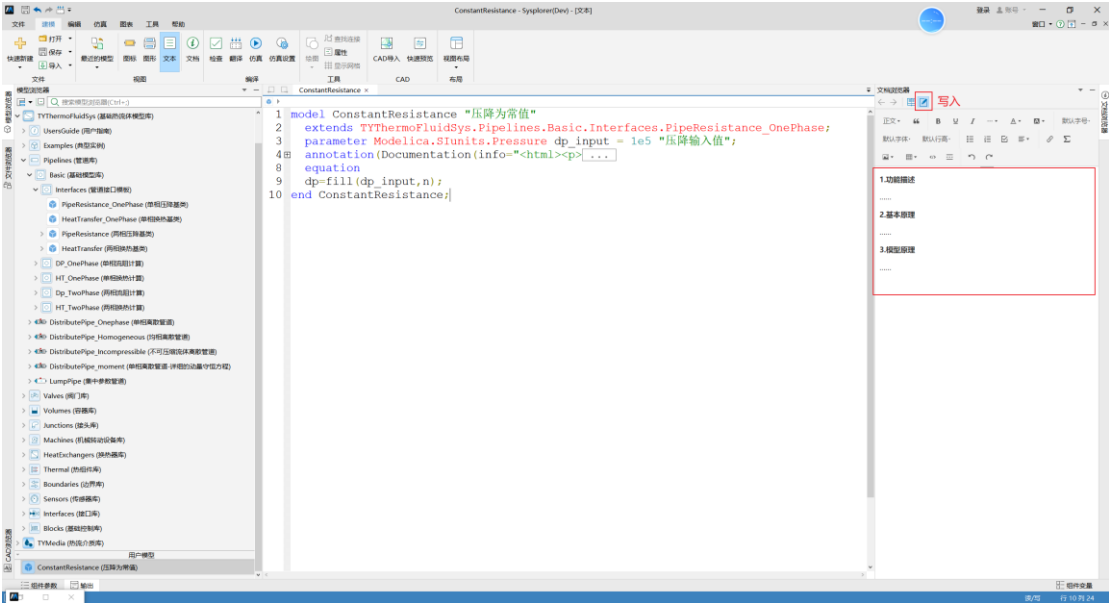


图 4-23 压降计算模型文档浏览器编写

4.2.2.4 测试系统搭建

以下分别按照先后顺序展示测试系统搭建过程。

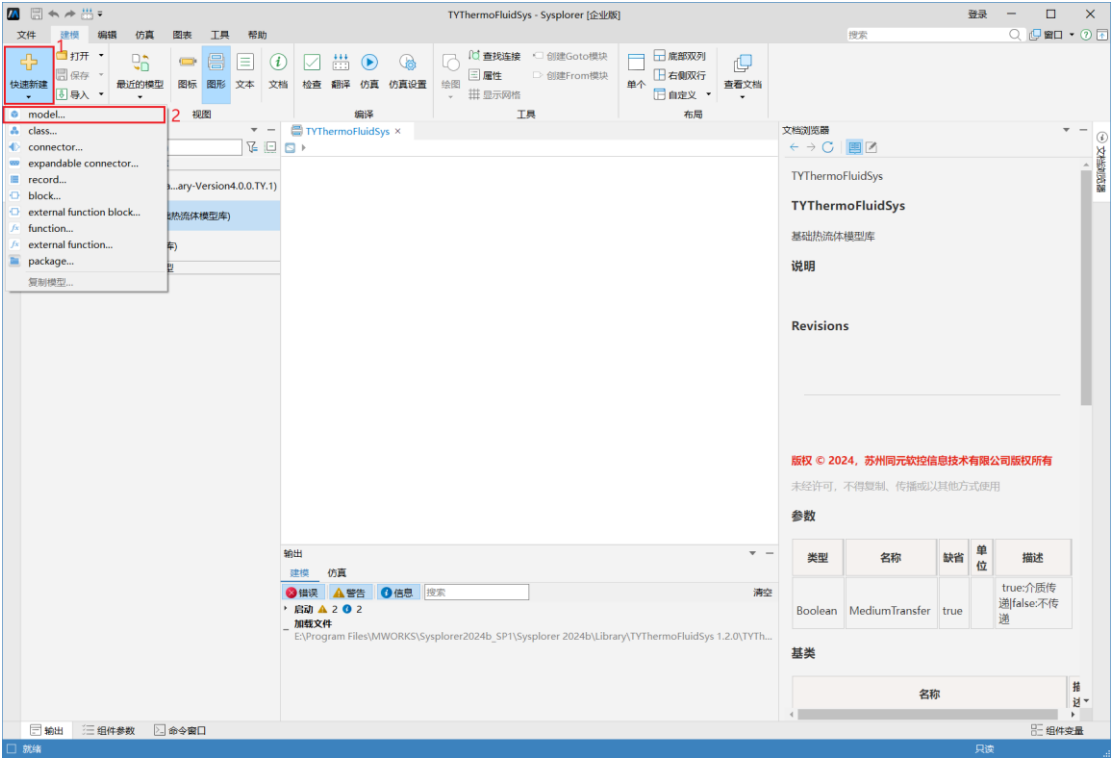


图 4-24 新建模型

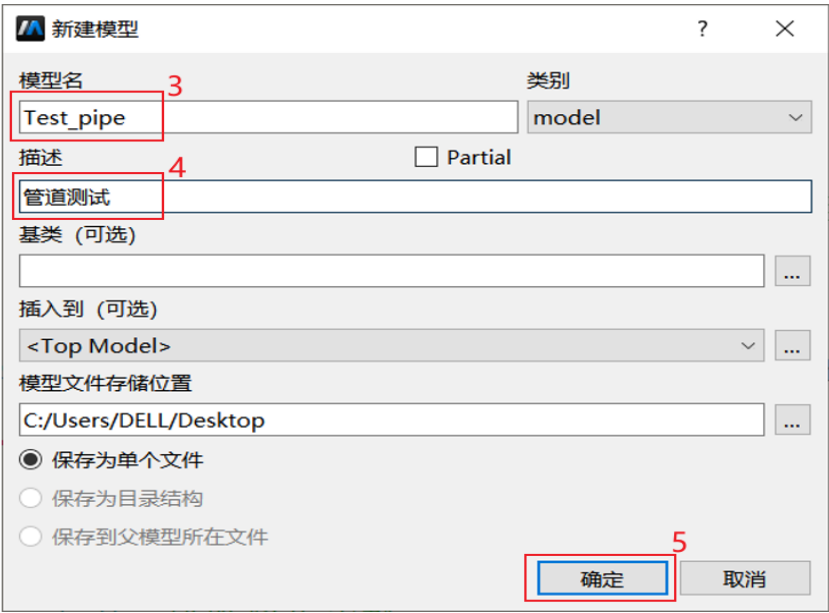


图 4-25 新建模型设置

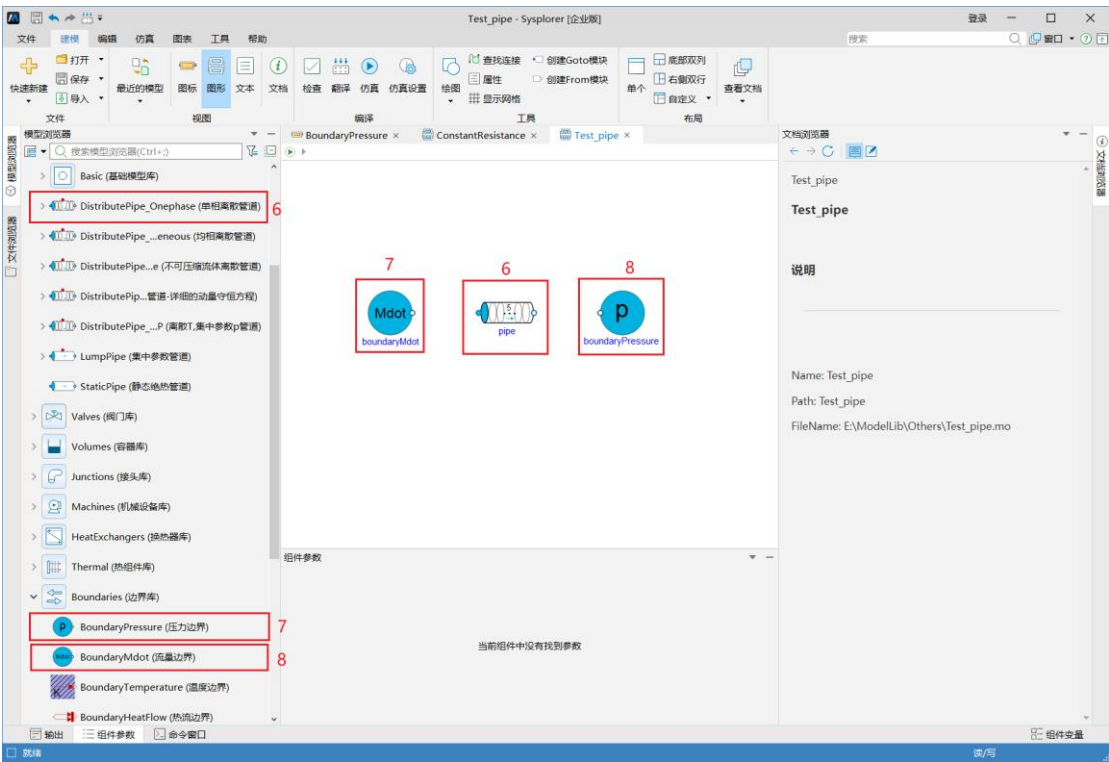


图 4-26 拖拽组件方式加入组件模型

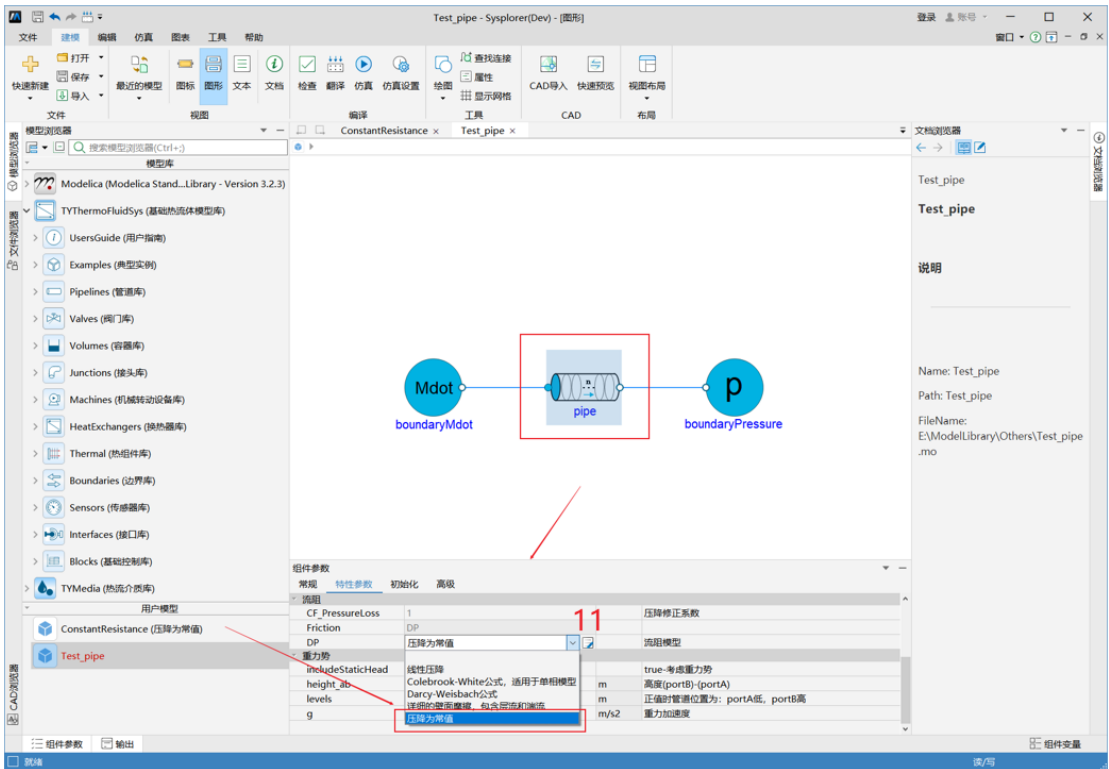


图 4-27 接口连线搭建系统模型以及参数设置

4.2.2.5 检查编译求解

以下分别按照先后顺序展示检查、编译和求解过程。

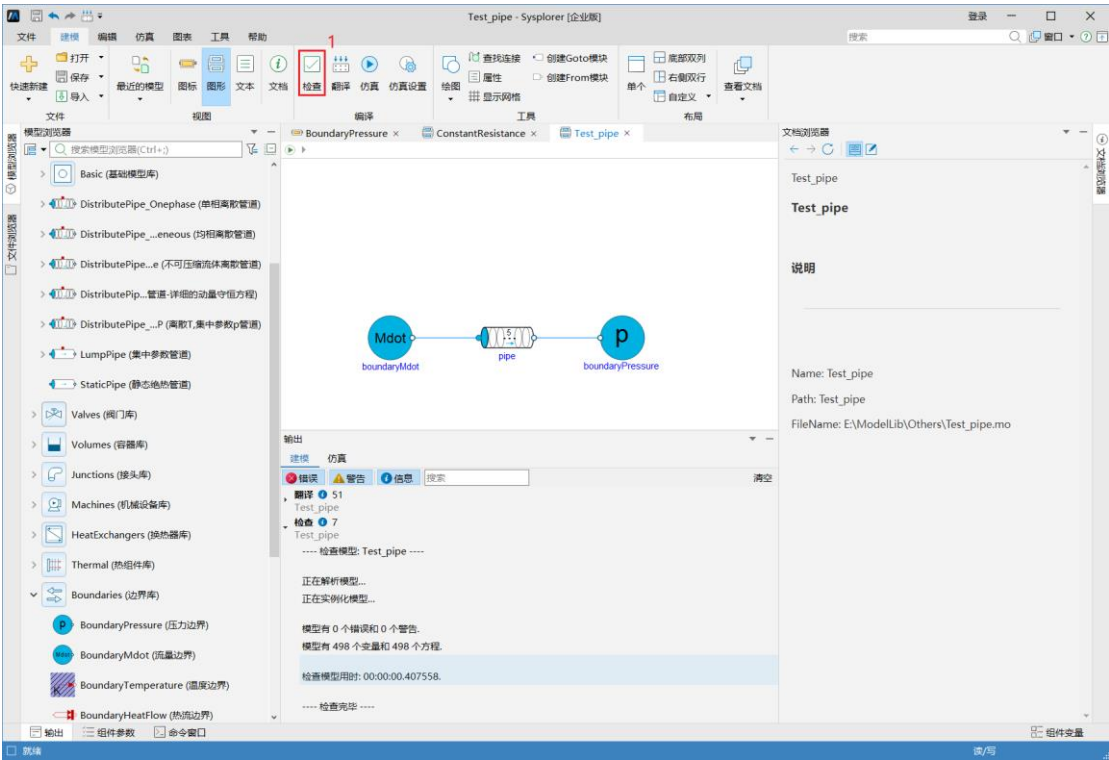


图 4-28 管道测试系统模型检查结果

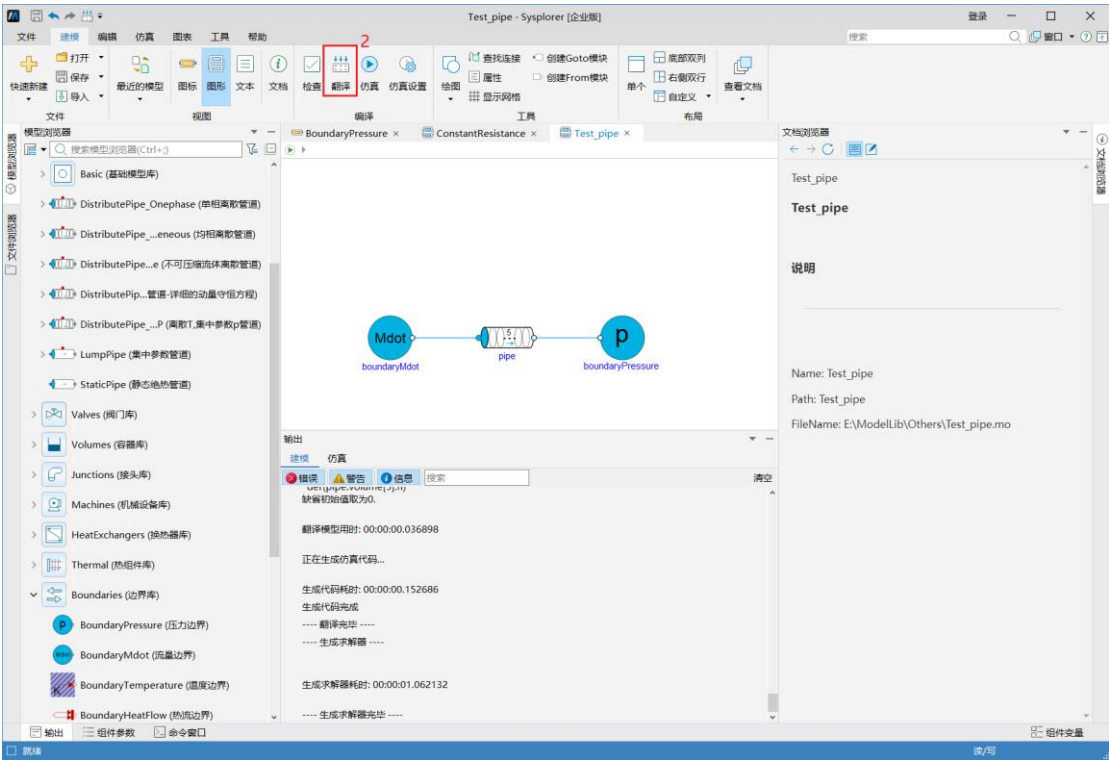


图 4-29 管道测试系统模型编译结果

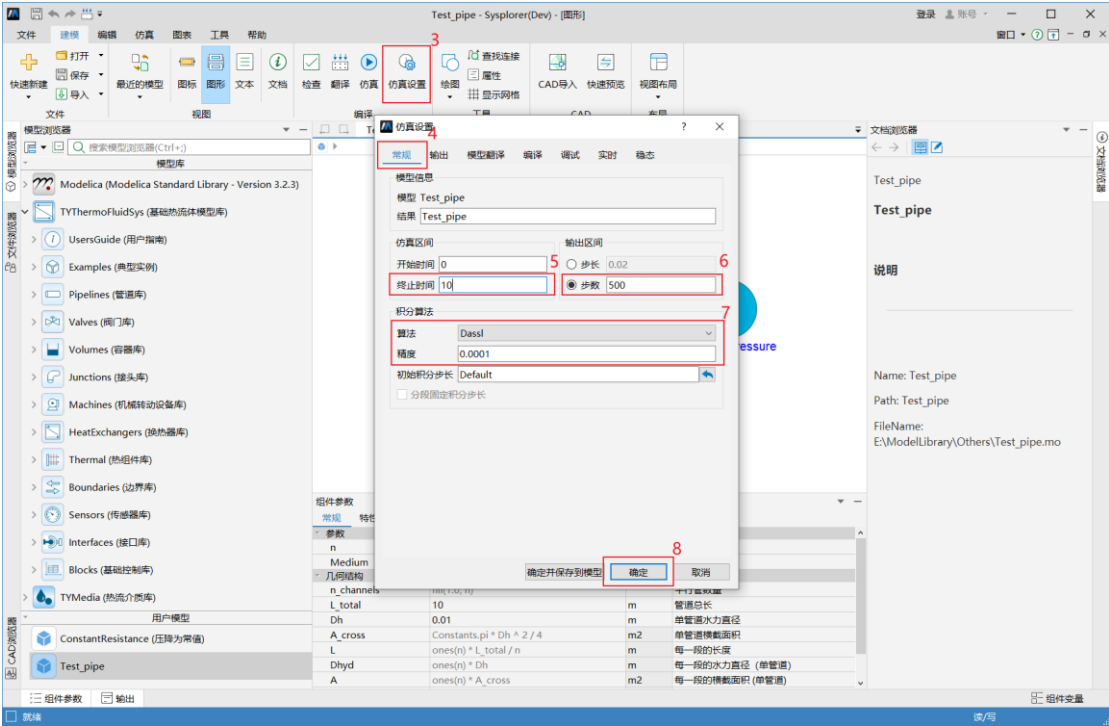


图 4-30 管道测试系统模型仿真参数设置

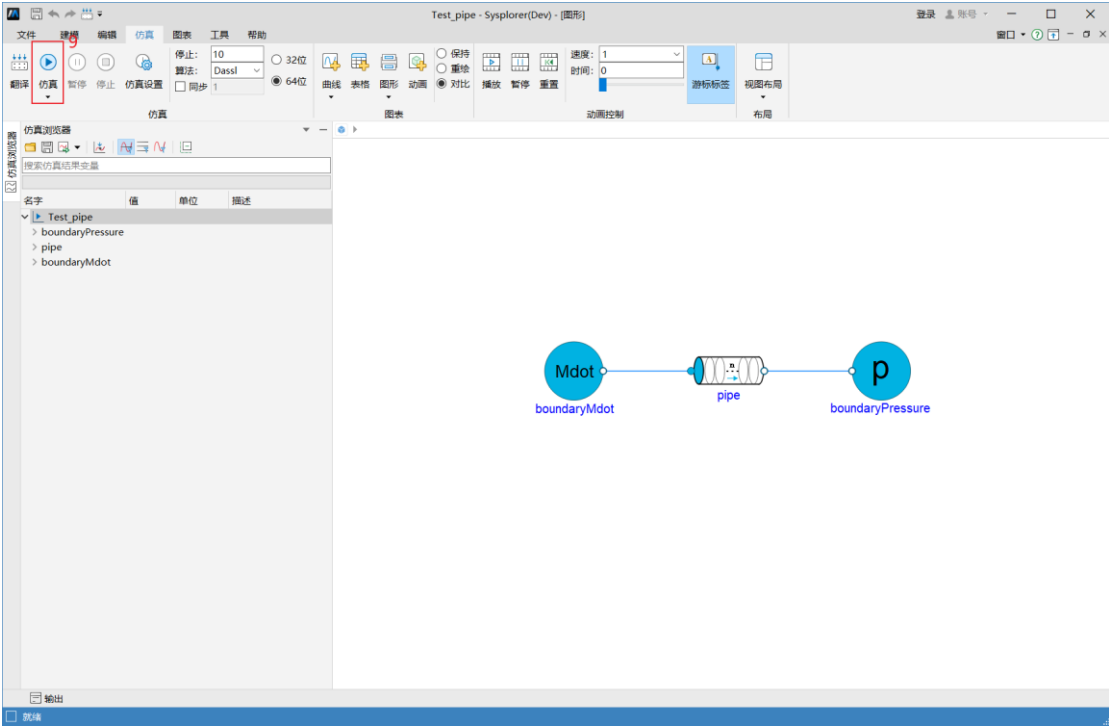


图 4-31 管道测试系统模型仿真浏览器

4.2.2.6 仿真分析

以下展示仿真结果界面。

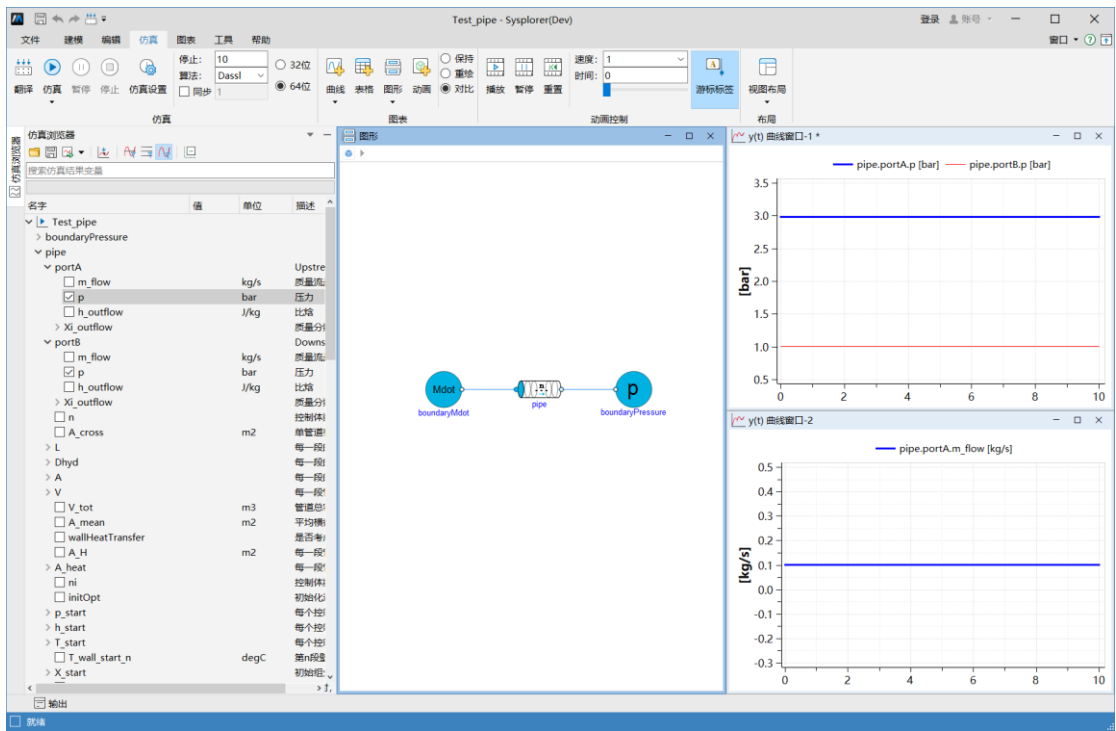


图 4-32 仿真结果展示

5. 典型应用案例

5.1 蒸汽动力循环系统(SteamPowerCycle)

1) 路径

TYThermoFluidSys.Examples.SteamPowerCycle

2) 介绍

蒸汽动力循环系统模型原理图如图 5-1 所示，其主要原理为水在水泵中被压缩升压，然后经蒸发器和管道被加热汽化，变为过热蒸汽后进入汽轮机膨胀做功，做功后的低压蒸汽进入冷凝器被凝结为水，再回到水泵中，完成一个循环。

3) 描述

系统主要由水泵、蒸发器、加热管道、汽轮机和冷凝器组成，系统原理图如下所示：

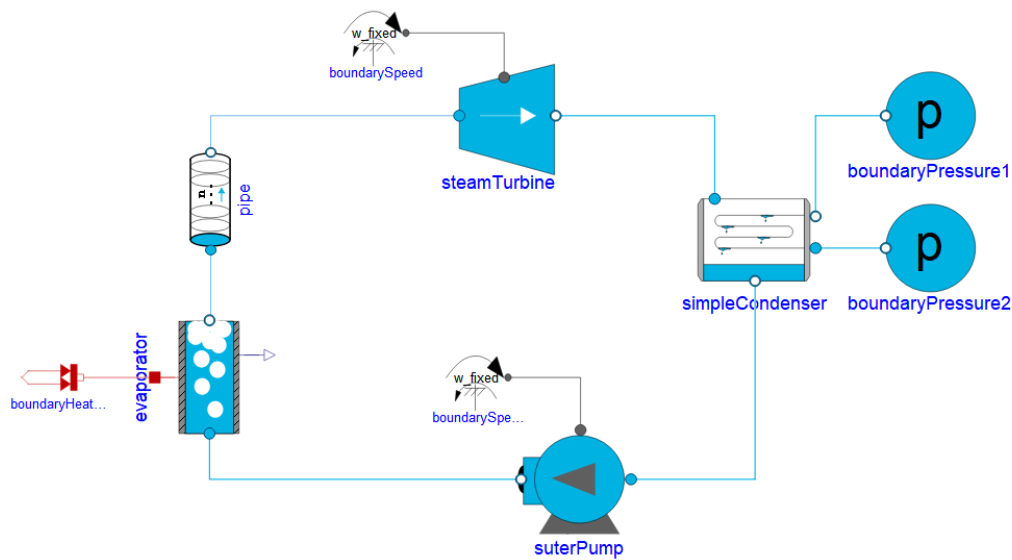


图 5-1 蒸汽动力循环系统

4) 分析

工作介质（Water_IF97）在水泵中被压缩升压，泵的出口压力升至 53bar，出入口压力计算结果如图 5-2 所示：

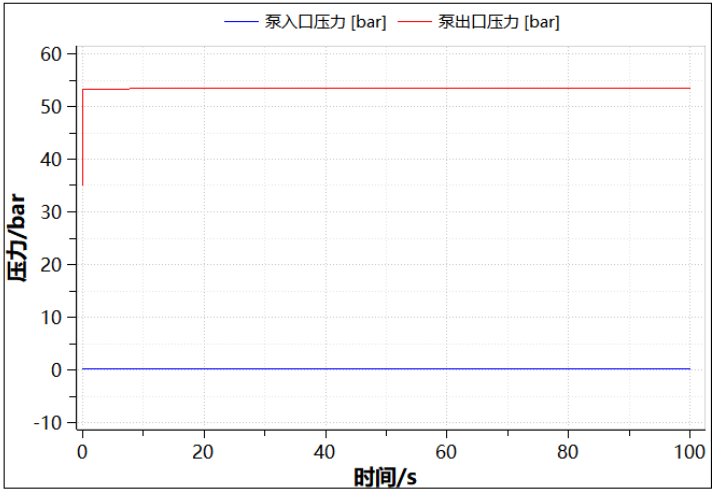


图 5-2 泵出入口压力曲线

工作介质（Water_IF97）经蒸发器和管道被加热后，出口温度为 268℃形成高温蒸汽，蒸汽进入汽轮机膨胀做功，做功量为 6.8MW。

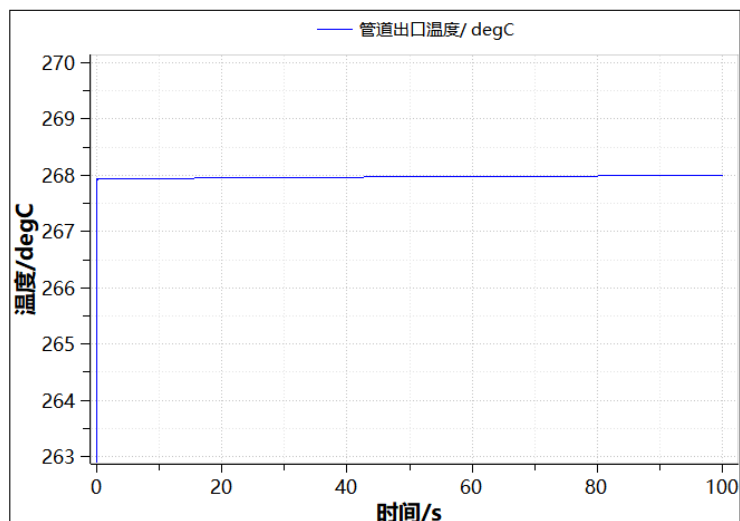


图 5-3 管道出口温度曲线

5.2 水箱系统(TankSystem)

1) 路径

TYThermoFluidSys.Examples.TankSystem

2) 介绍

水箱系统的主要原理为工作介质从水箱流出，经三通接头分流后，分别流经管道和阀门，而后再在三通内汇流后流经泵，压缩升压流回水箱，实现循环。

3) 描述

系统主要由敞口水箱、三通接头、集中参数管道、简单控制阀、离心泵和单相容积等组成，系统原理图如下所示如图 5-4 所示。

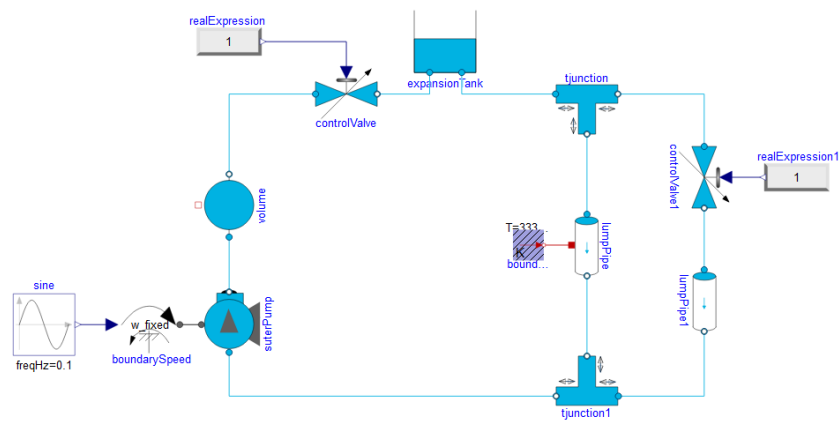


图 5-4 水箱系统

4) 分析

工作介质（Water_IF97）从水箱流出后经过三通分流，两支路质量流量分别如图 5-5 和图 5-6 所示。介质进入左侧管道被加热，右侧支路前后流经阀门和管道，阀门压降如图 5-7 所示。

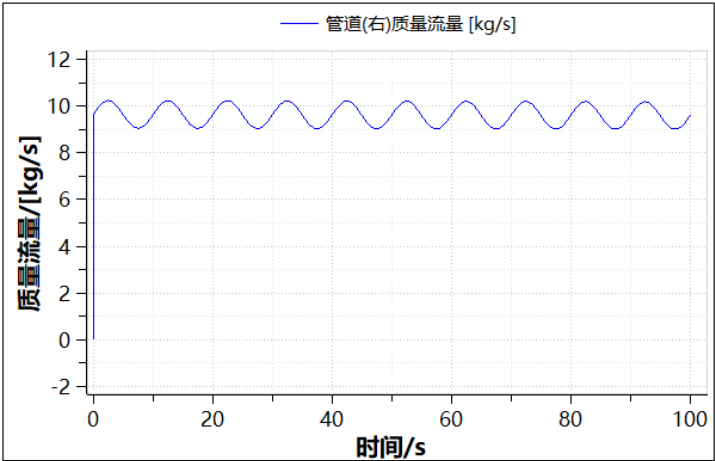


图 5-5 管道（右）质量流量计算结果

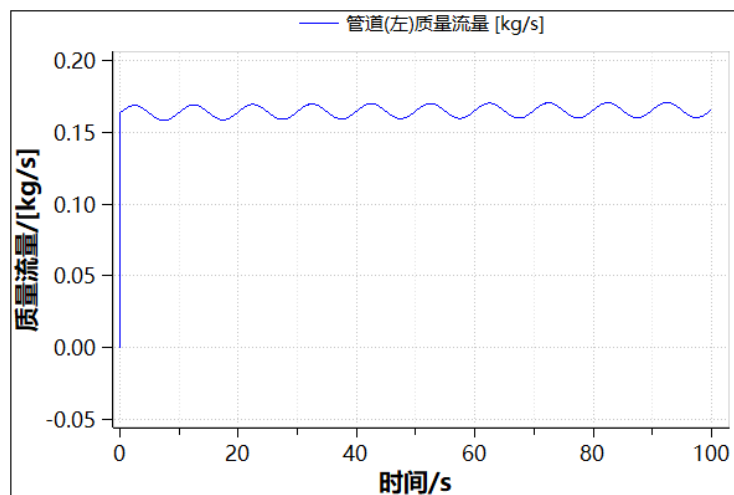


图 5-6 管道（左）质量流量计算结果

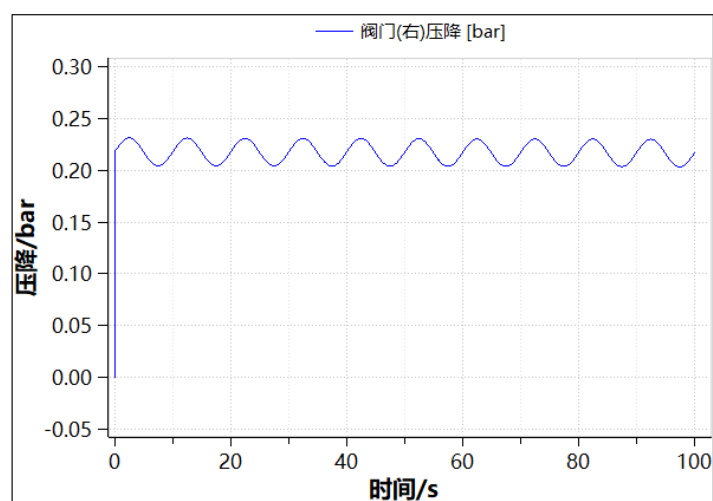


图 5-7 阀门（右）压降计算结果

5.3 二回路系统(SecondLoopSys)

1) 路径

TYThermoFluidSys.Examples.SecondLoopSys

2) 介绍

二回路系统的主要工作流程为凝结水经套管式换热器（蒸汽发生器）与一次侧流体进行换热，吸收热量后变为蒸汽后进入各汽轮机做功，进而带动泵和发电机的运行，汽轮机出口蒸汽进入冷凝器，凝结为水后经泵升压，再次进入换热器，实现循环。

3) 描述

系统主要由简单控制阀、控制阀、两相容积、离心泵、发电机、集中参数汽轮机、通用套管式换热器和冷凝器等组成，系统原理图如图 5-8 所示：

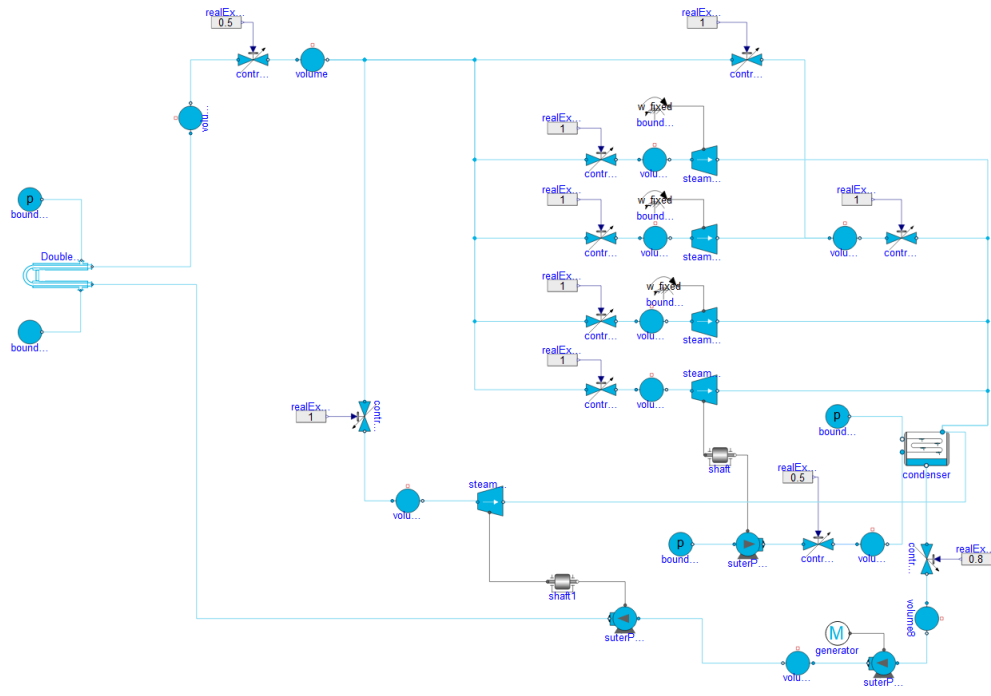


图 5-8 二回路系统

4) 分析

工作介质（Water_IF97）在套管式换热器中吸热升温，出口温度为 288.6℃，而后流经控制阀进入各级汽轮机作功，换热器二次侧出入口温度如图 5-9 所示。

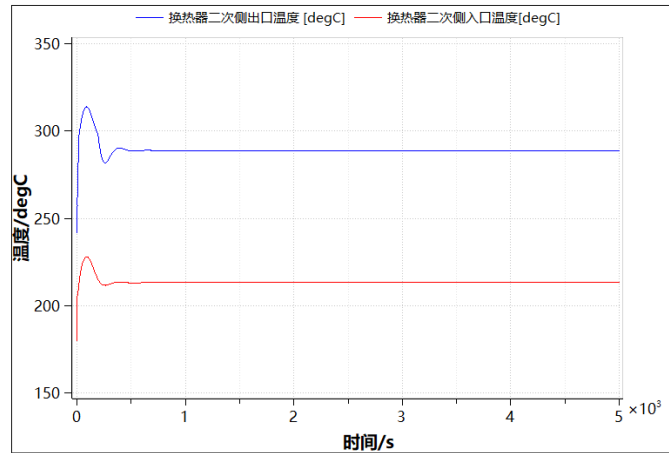


图 5-9 换热器出入口温度曲线

换热器出口的高温蒸汽进入汽轮机作功，以自上而下第二台汽轮机为例，其

工质流量和作功量分别为 73.61kg/s 和 56.14MW，如图 5-10 和图 5-11 所示。

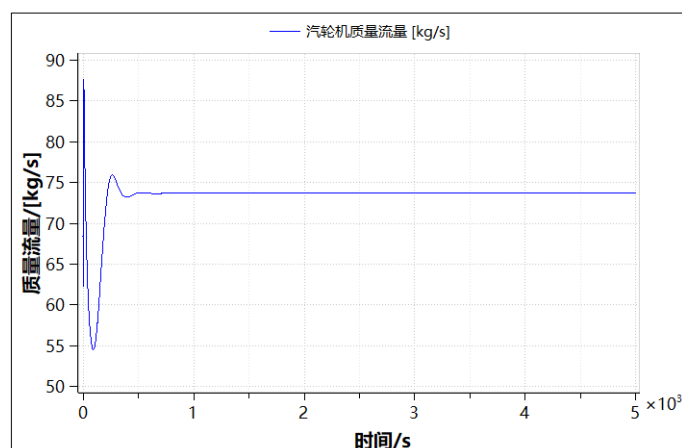


图 5-10 汽轮机质量流量曲线

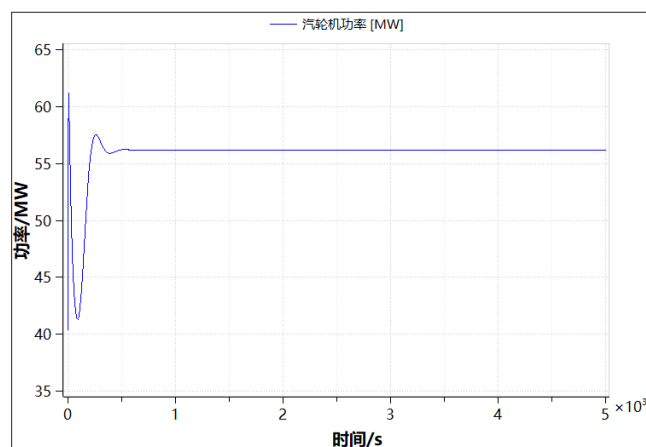


图 5-11 汽轮机功率曲线

6. 注意事项

1) 介质调用和传递 (Sysplorer2024a 以上版本支持介质传递功能)

在进行系统模型搭建时，需要进行介质调用，使用基础热流体模型库构建的系统中介质种类的选择在组件参数中进行，，但需要加载热流介质模型库，发布版基础热流体模型库已绑定热流介质模型库。

介质种类可在任一组件中进行选择，然后通过接口传递至其它组件，因此相连的组件会选择相同的介质，而不相连的组件可以选择不同的介质。

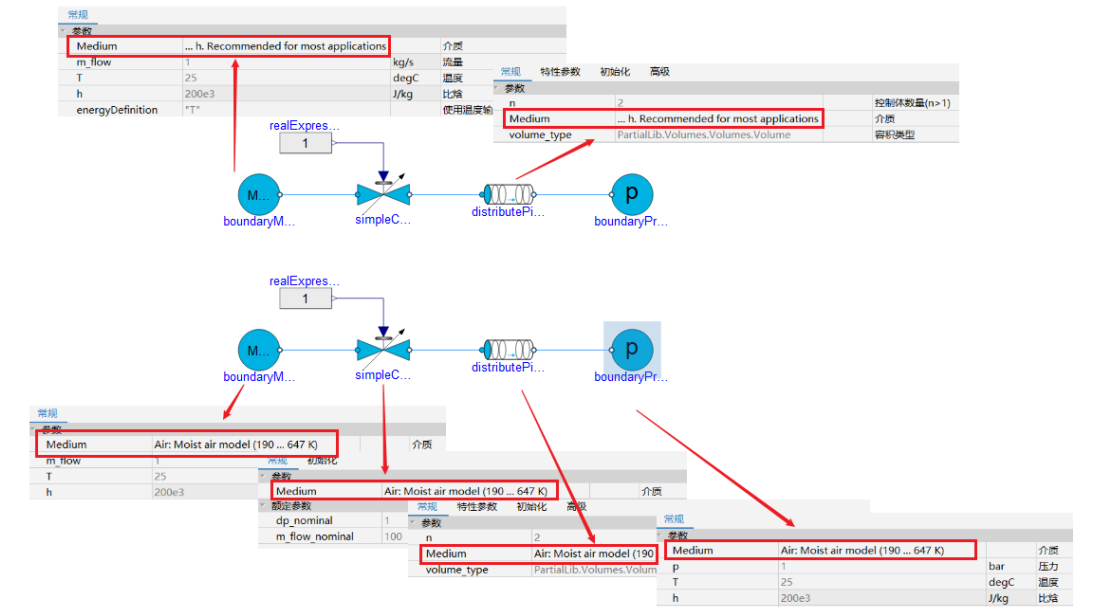


图 6-1 介质传递说明

2) 可替换重用参数修改

对于流阻、换热等采用可替换重用语法的组件，在选择完计算方式后，可以点击旁边按钮进行该计算方式下具体参数的编辑。

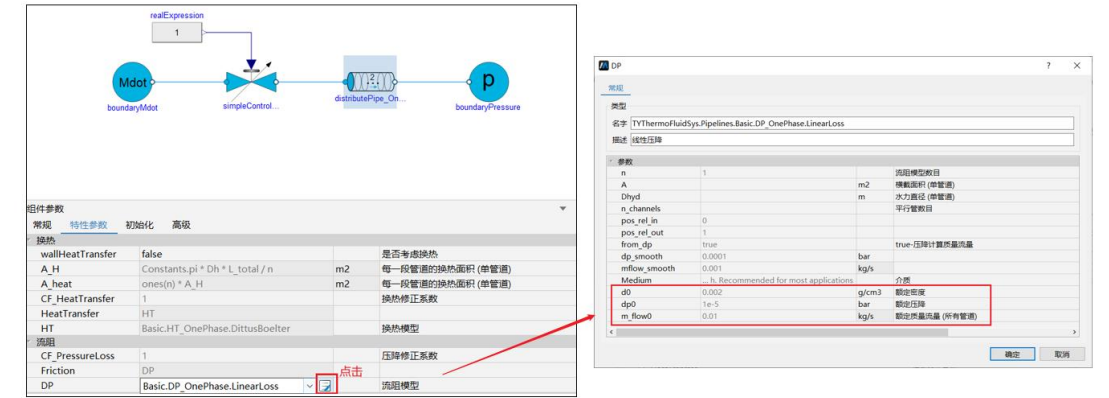


图 6-2 参数修改

3) 建模规则

进行系统建模时，一般需要遵守阻容相连建模规则，如图 6-3 所示，两个以上阻性件相连，中间一般需要增加一个容性件；两个以上容性件相连，中间一般需要增加一个阻性件，可以减少系统的非线性、提高求解效率。

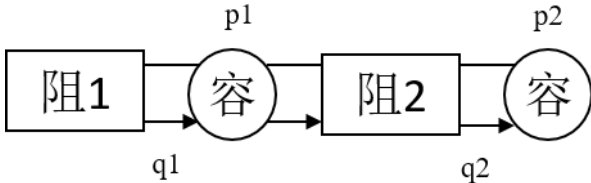
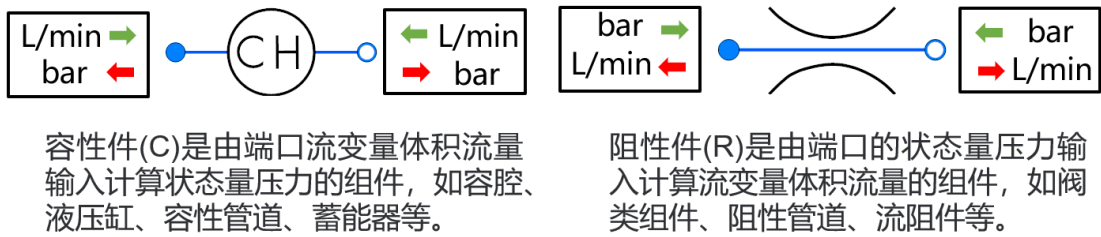


图 6-3 容阻连接规则

最典型的便是离散管道采用交错网格方式开发，即把标量（例如压力）储存于主网格节点，对标量控制方程的离散在主控制容积内进行；把矢量分量（例如流量）存储于主网格界面上，而节点上的值用插值计算得到，对矢量分量的控制方程离散在其对应的控制体容积中，如图 6-4 所示。

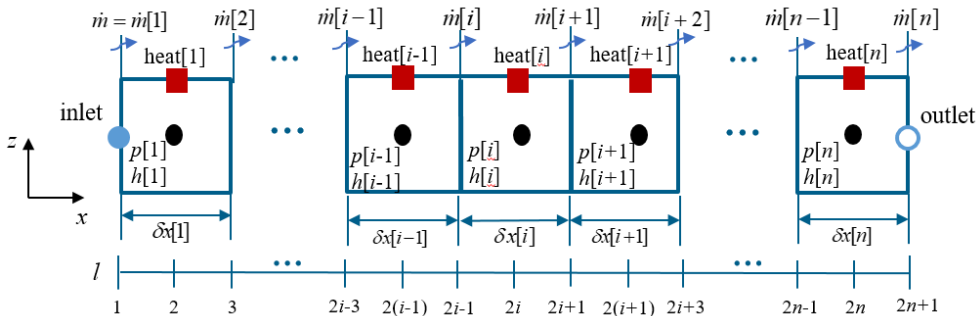


图 6-4 管道离散示意图

在基础热流体模型库中参数列表高级选项中，共存在四种管道边界的离散方式，如图 6-5 所示，即 V-F、F-V、F-F、V-V。建立热流体系统模型时应采用正确的网格离散方式，即管道出入口上下游模型组件应尽量与管道出入口边界交错，此时可以有效减小系统的非线性量，避免系统震荡。

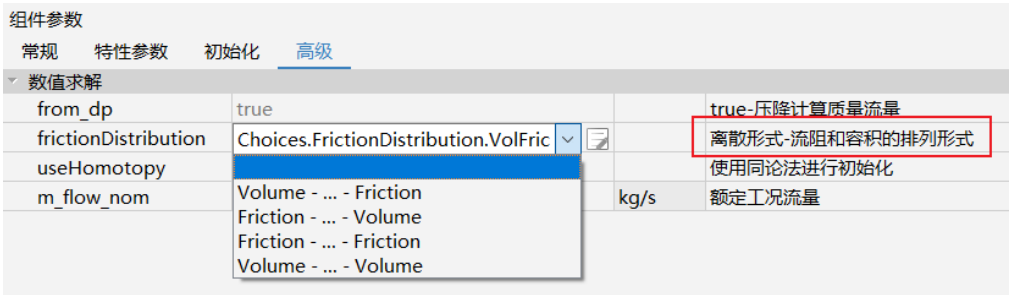


图 6-5 管道离散方式组件参数面板

4) 常见报错

问题： 仿真初始或者仿真过程中出现卡滞、物性计算除 0 或者数据 Nan 报错，造成单步计算失败的现象，常见报错信息如图 6-6 所示；

原因： 系统中阀类组件孔径设置过小，或者流量太大，出现憋压；

解决办法： 减小系统流量、增大孔口直径或管道直径、长度。

输出

建模

仿真

This log was created by MWSolver at Fri May 5 19:47:27 2023.

MWSolver started ...

Simulation started at Time = 0 using integration method dassl

Error:pow(0.0001 + 4 * abs(directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.dp) /

directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.rho_mid *

abs(directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.dp) /

directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.rho_mid, 0.25)= pow(nan, 0.25)

Error:MWSolver failed to simulation at Time = 16.5861640523807

Simulation terminated at Time = 16.5862 (StopTime = 20)

CPU Time for Simulation: 9.189s

Number of Time Events: 0

Number of State Events: 5

Number of Grid Points: 1659

Minimum integration stepsize: 8.49303e-11

Maximum integration stepsize: 0.0127499

Error:pow(0.0001 + 4 * abs(directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.dp) /

directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.rho_mid *

abs(directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.dp) /

directionalValve34_0.directionalValve34_0.variableDiameterLambdaOrifice2.rho_mid, 0.25)= pow(nan, 0.25)

仿真失败。单步计算失败。

图 6-6 常见报错信息